Skupenské stavy (fáze) látek

Velikost soudružných sil	Stupeň uspořádanosti	
	uspořádaný	neuspořádaný
malá		plyny
střední	tekuté krystaly	kapaliny
velká	krystalické látky	amorfní látky

Fáze, složky, skupenské přeměny

Fáze – **homogenní** oblast soustavy - vykazující pouze spojité změny vlastností v prostoru

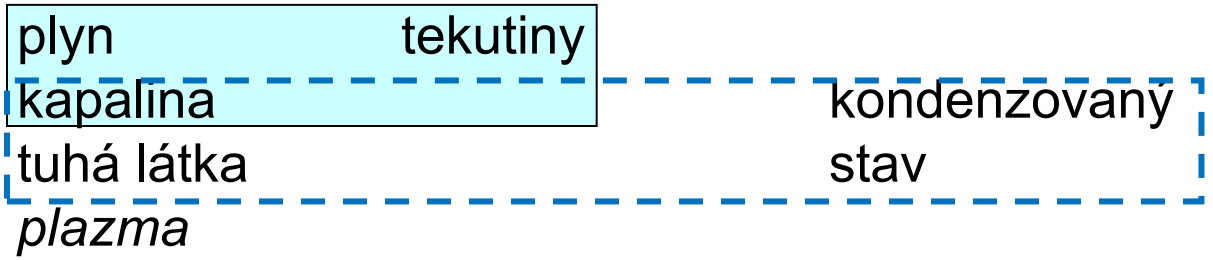
Soustava složená z jedné fáze je **homogenní**
Soustava složená z více fází je **heterogenní**

Složka – každá fáze může být složena z více chemických individuí – složek

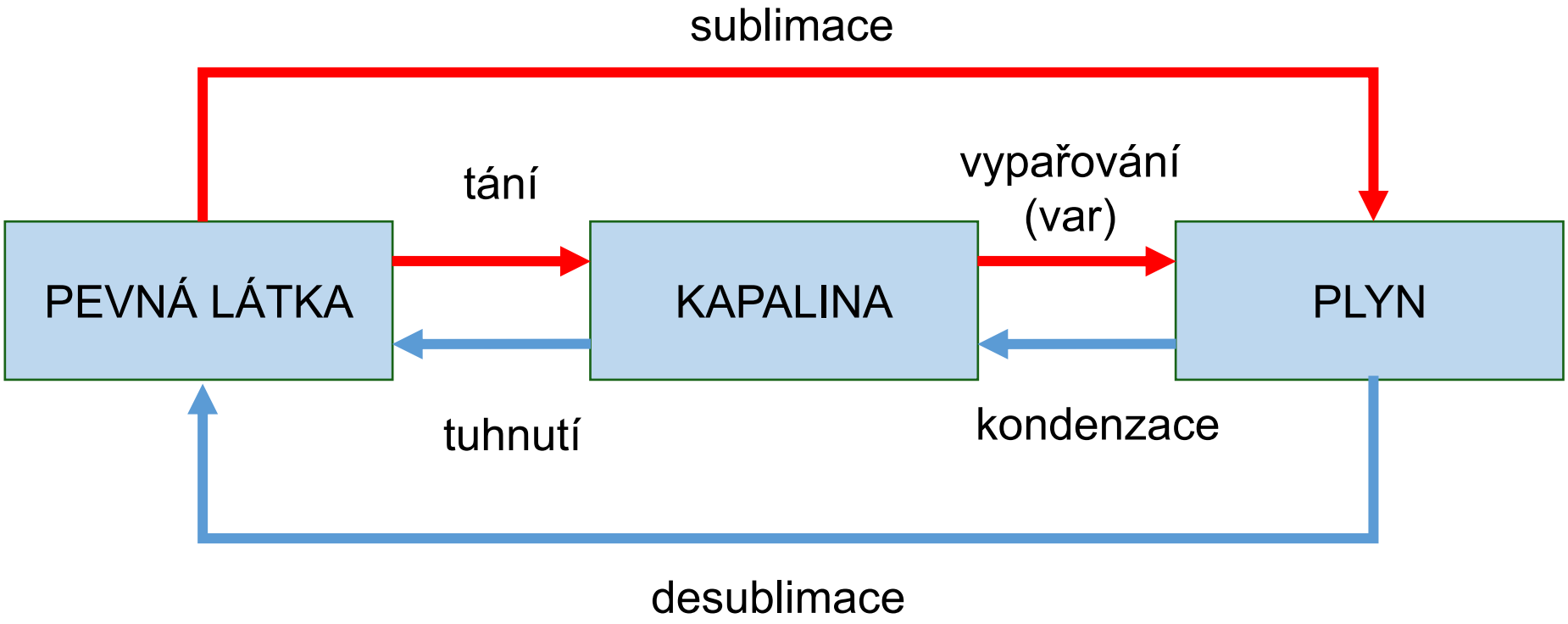
Jako složky jsou brána pouze chemická individua, jejichž koncentrace lze **nezávisle** měnit. Tj. nikoli látky vznikající z nezávislých složek chemickou reakcí.

Skupenská přeměna – nespojitá změna vlastnosti soustavy nastávající při specifických podmínkách (*p,T*)

Skupenství:



Skupenské (fázové) přeměny látek



solid-pevné skupenství

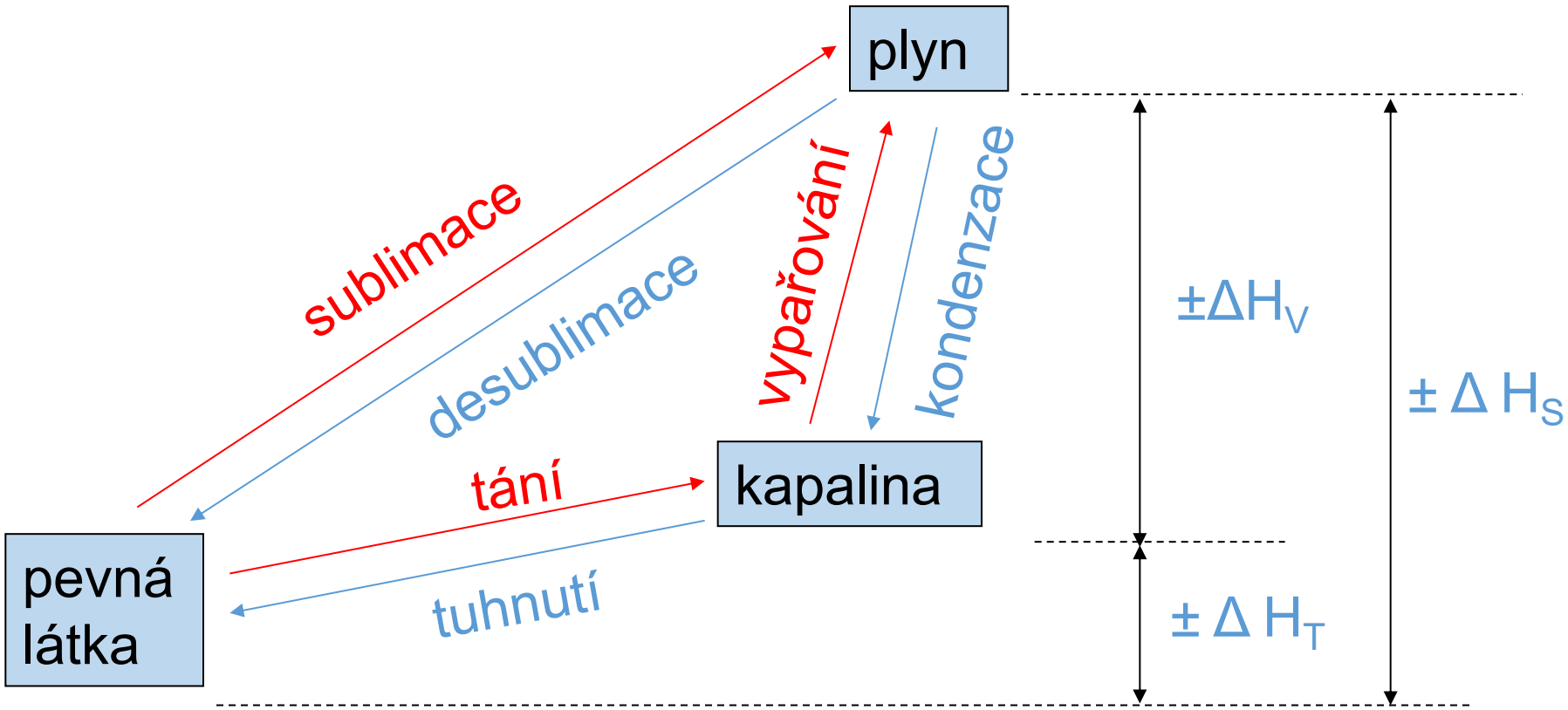
liquid-kapalné skupenství

gas-plynné skupenství

aqua-vodný roztok

Polymorfní přeměny (grafit – diamant…)

Skupenské přeměny



ΔH [kJ.mol^{-1}] - teplo potřebné k přeměně skupenství - skupenské teplo (tání, vypařování, sublimace).

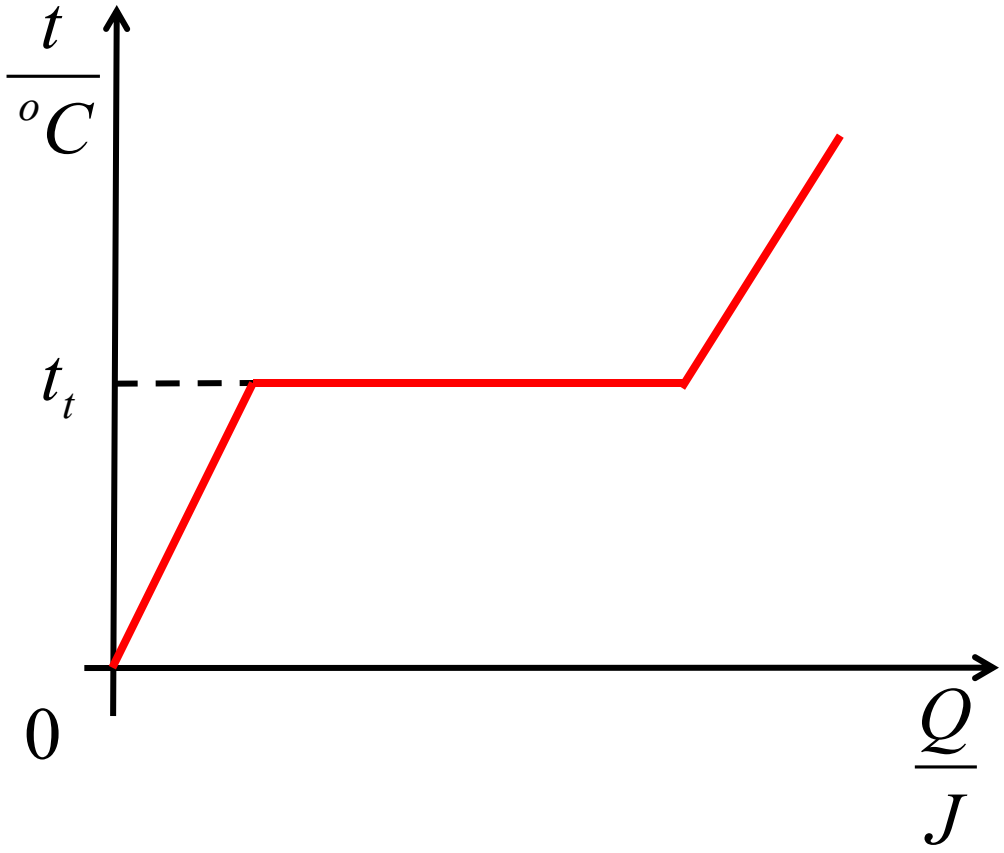
Je vždy shodné s teplem, které se uvolní při opačné skupenské přeměně – liší se pouze znaménkem.

Tání

je přechod pevného tělesa ze skupenství pevného v kapalné po dosažení teploty tání t_t.

Graf závislosti teploty krystalické látky na dodávaném teple

1. zahříváme těleso, jeho teplota se zvětšuje až do teploty tání
2. teplota se nemění, dokud všechna látka neroztaje
3. teplota kapaliny vzrůstá



Tání

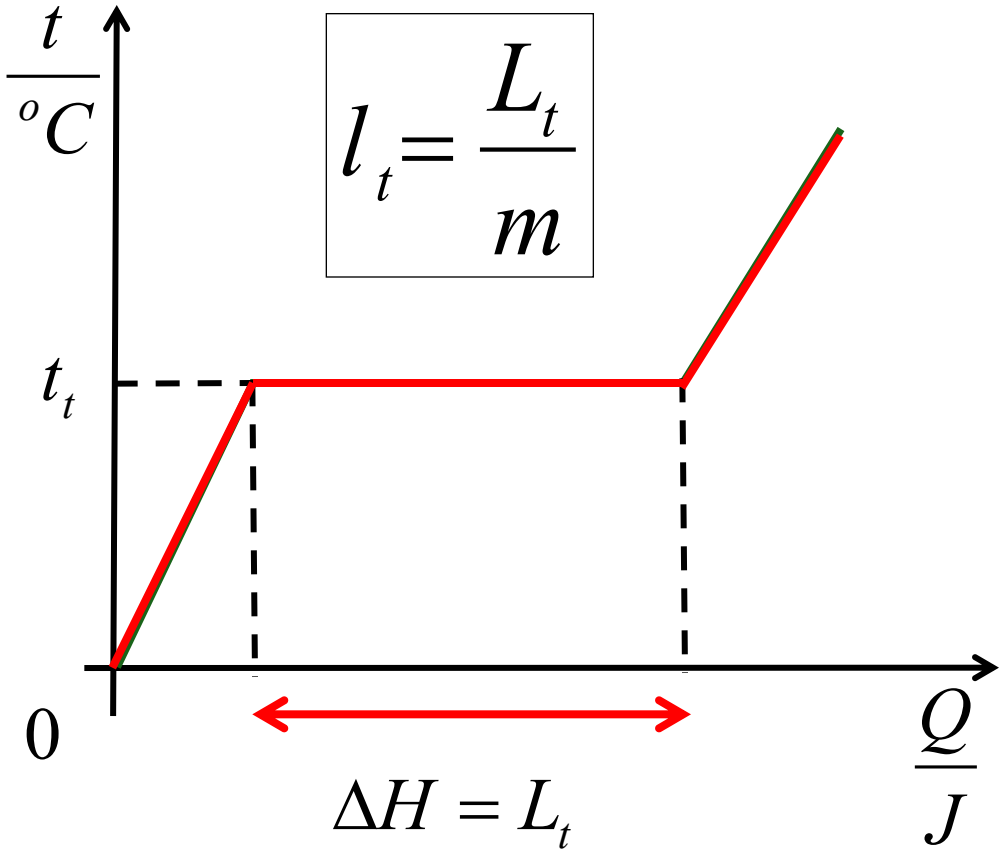
skupenské teplo tání L_t

teplo, které přijme pevné těleso již zahřáté na teplotu tání, aby se změnilo na kapalinu téže teploty

měrné skupenské teplo tání l_t

udává množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty

$$[l_t] = J.kg^{-1}$$



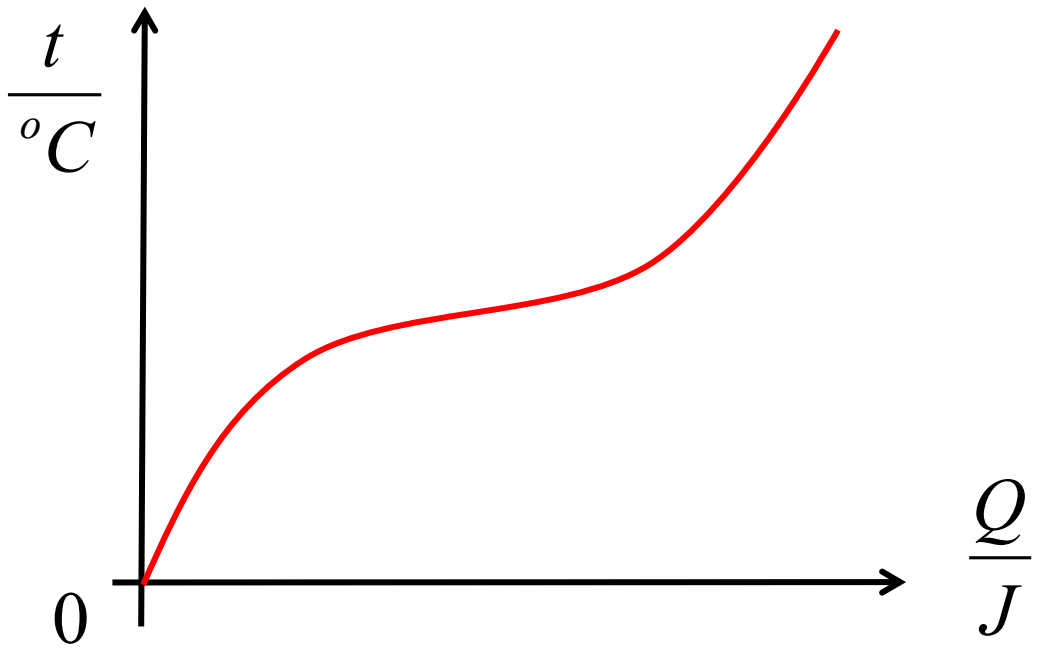
Tuhnutí

- přechod kapalného tělesa ze skupenství kapalného ve skupenství pevné (téže teploty)
- teplota tuhnutí = teplotě tání
- skupenské teplo tuhnutí
  teplo, které kapalina odevzdává okolí
- během tuhnutí zůstává teplota konstantní, i když teplo kapalině odebíráme
- měrné skupenské teplo tuhnutí =
  měrnému skupenskému teplu tání
- po dosažení t_t začnou vznikat zárodky krystalů a na ně se navazují další pravidelně uspořádané částice.

Tání

Graf závislosti teploty amorfní látky na dodávaném teple

- nemají určitou t_t – teplotu tání, postupně měknou



Látka	t_t / °C
voda	0
cín	232
hliník	660
zlato	1064
železo	1538
křemík	1414
křemen	1727

Sublimace a desublimace

sublimace

- přímý přechod látky ze skupenství pevného do skupenství plynného
- (jód, kafr,…)
- látka teplo přijímá

desublimace

- přímý přechod látky ze skupenství plynného do skupenství pevného
- (jinovatka, krystalky jódu…)
- látka teplo odevzdává

Vypařování a kapalnění

Var

- vypařování kapaliny, které vzniká při zahřívání kapaliny nejen na povrchu, ale i uvnitř
  (vytvářejí se bublinky syté páry, které zvětšují svůj objem a vystupují k povrchu)

- teplota varu
  teplota, při které nastává var
  za určitého tlaku, je závislá na
  - druhu kapaliny
  - vnějším tlaku
  - s rostoucím tlakem se zvyšuje

Látka	t_v / °C
voda	100
etanol	78,3
vodík	-253
rtuť	357
železo	2 750
hliník	2 470
Wolfram	5 550

Vypařování a kapalnění

kapalnění = kondenzace

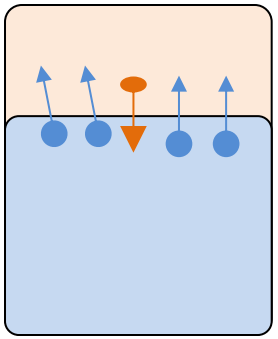
- obrácený děj k vypařování
- pára se snížením teploty mění v kapalinu
- uvolňuje se skupenské teplo kondenzace
- měrné skupenské teplo kondenzace

  = měrnému skupenskému teplu vypařování

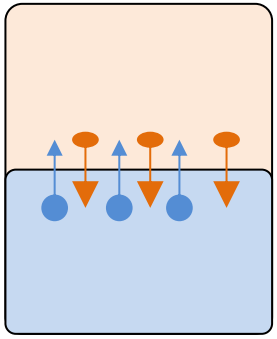
  téže látky při stejné teplotě a tlaku

Sytá pára

- vzniká při vypařování do uzavřeného prostoru
- je v rovnováze se svou kapalinou
- vzduch je nad povrchem vody párou nasycen
- při určité teplotě dojde k rovnováze mezi vypařováním a kapalněním



Objem kapaliny a páry se nemění,
tlak a teplota soustavy zůstává konstantní.



Fázové rovnováhy

Fáze je homogenní část soustavy oddělená od ostatních fází rozhraním, v němž se vlastnosti mění nespojitě – skokem.





Soustavy s dvěma fázemi:

led – voda

zkondenzovaná voda – nasycená vodní pára

Ustavují-li se rovnováhy mezi dvěma nebo více fázemi, jde o fázové heterogenní rovnováhy

Fáze přítomné vedle sebe v heterogenní soustavě jsou fáze koexistující

Rovnovážný stav v heterogenní soustavě nezávisí na látkovém množství zúčastněných fází.

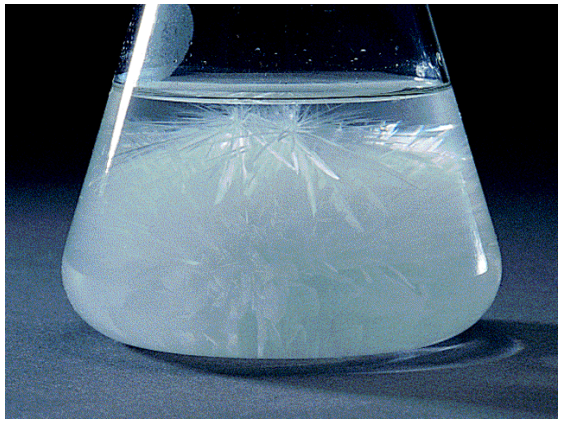
Fázové rovnováhy

Heterogenní soustava je definována:

- počtem koexistujících fází f
- počtem složek soustavy k
- vnějšími podmínkami, při kterých se rovnováha ustavuje (tlak *p,* teplota *T,* u vícesložkových soustav dále koncentrace jednotlivých komponent)

Počet složek k je minimální počet čistých látek, jichž je třeba k realizaci kterékoli z přítomných fází heterogenní soustavy.

V soustavách, v kterých látky mezi sebou chemicky nereagují, se počet složek rovná počtu čistých látek.



Příkladem dvousložkových soustav jsou roztoky (rozpuštěná látka + voda v jedné fázi).

Je-li roztok nasycen a v soustavě je přítomen nerozpuštěný podíl, jde o soustavu s dvěma složkami a fázemi.

Gibbsův fázový zákon

Fázová rovnováha, tj. počet koexistujících fází v heterogenní soustavě může být zachována i při změně vnějších podmínek (*p, T,* koncentrace složek každé fáze).

Počet nezávislých (libovolně variabilních) parametrů – **počet stupňů volnosti soustavy** v je determinován počtem složek a koexistujících fází.

Počet nezávisle proměnných v je v obecnosti dán rozdílem celkového počtu proměnných p a počtu rovnic r

$$v = p - r$$

Celkový počet proměnných p odpovídá celkovému počtu vnějších parametrů determinujících danou heterogenní soustavu, tj. teplota + tlak = 2 a dále koncentrace složek v každé fázi.

Počet koncentračních proměnných je dán součinem počtu složek a fází $k \cdot f$, neboť neexistuje dokonale nerozpustná složka, resp. každá složka je v různých koncentracích přítomna ve všech fázích.

Celkový počet proměnných je tedy: $p = kf + 2$

Gibbsův fázový zákon

Celkový počet rovnic r popisujících vztah stavových veličin zahrnuje rovnice vyjadřující podmínku termodynamické rovnováhy – pro každou složku ve všech koexistujících fázích.

Termodynamický stav látky – složky je charakterizován chemickým potenciálem μ V termodynamické rovnováze pro složku 1 přítomnou v f koexistujících fázích tedy platí : $\mu_1^{\mathrm{I}} = \mu_1^{\mathrm{II}}, \mu_1^{\mathrm{II}} = \mu_1^{\mathrm{III}}, ..., \mu_1^{f-1} = \mu_1^{f}$

počet rovnic pro složku 1 musí být roven f - 1 , pro k složek tedy existuje

$k(f-1)$ rovnic vyjadřujících termodynamickou rovnováhu.

V soustavě dále platí rovnice charakterizující koncentrační bilanci. Pro každou fázi musí být součet molárních zlomků obsažených komponent roven 1.

$$\sum_i x_i = 1$$

Počet těchto rovnic odpovídá počtu fází f

Celkový počet rovnic vyjadřujících vztah stavových veličin pro uvažovanou heterogenní soustavu tedy vychází:

$$r = k(f-1) + f$$

Gibbsův fázový zákon

Pro počet stupňů volnosti (počet nezávisle proměnných) tedy vychází:

$$v = p - r \qquad v = kf + 2 - k(f - 1) - f$$

$$v = k + 2 - f$$

Výsledný vztah je vyjádřením **Gibbsova fázového zákona**

Fázové rovnováhy jsou klasifikovány dle počtu stupňů volnosti:

$v = 0$ invariantní soustava

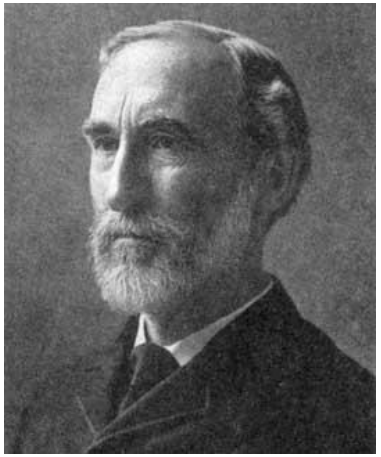
$v = 1$ univariantní soustava

$v = 2$ bivariantní soustava ….

a počtu složek

$k = 1$ jednosložková soustava

$k = 2$ dvousložková soustava ….



Josiah Willard Gibbs
(1839-1903)

Fázové rovnováhy – jednosložkové soustavy

V jednosložkových soustavách mohou koexistovat max. 3 fáze:

- plynná
- kapalná
- tuhá

Gibbsův fázový zákon má pro jednosložkovou soustavu tvar:

$$v = k + 2 - f = 3 - f$$

Tj. fázový zákon koresponduje s fyzikální realitou (max. 3 fáze)



Mezi dvěma či třemi fázemi jednosložkové soustavy se ustavují fázové rovnováhy.

V soustavě mohou probíhat **fázové přeměny** - fyzikální děje vyznačující se diskontinuitní změnou některé vlastnosti soustavy, k níž dochází při přesně definovaných hodnotách teploty a tlaku

Fázové rovnováhy – jednosložkové soustavy

jednosložková soustava v jedné fázi: v = k - f + 2 = 1 - 1 + 2 = 2

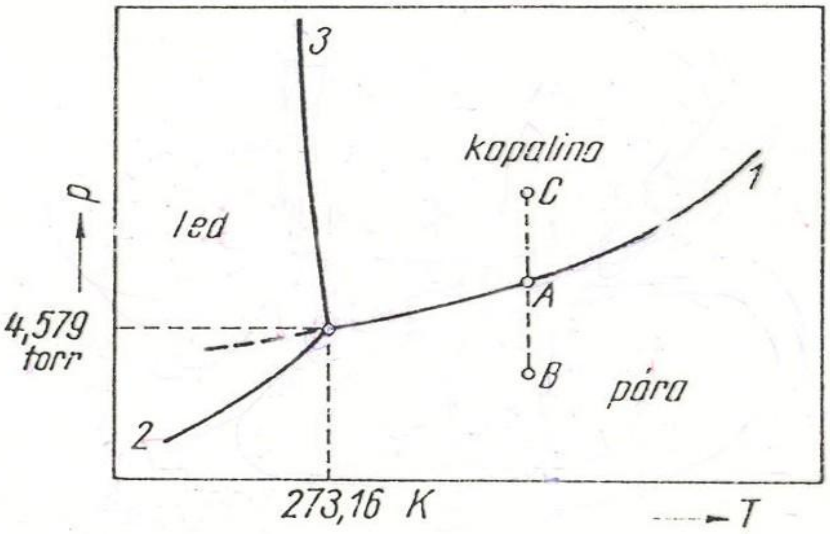
můžeme měnit dvě proměnné (p, T)

existence jedné fáze je reprezentována plochou na fázovém diagramu

jednosložková soustava ve dvou fázích, v = 1, pak *p(T)* nebo *T(p)*

rovnováha dvou fází je reprezentována linií ve fázovém diagramu

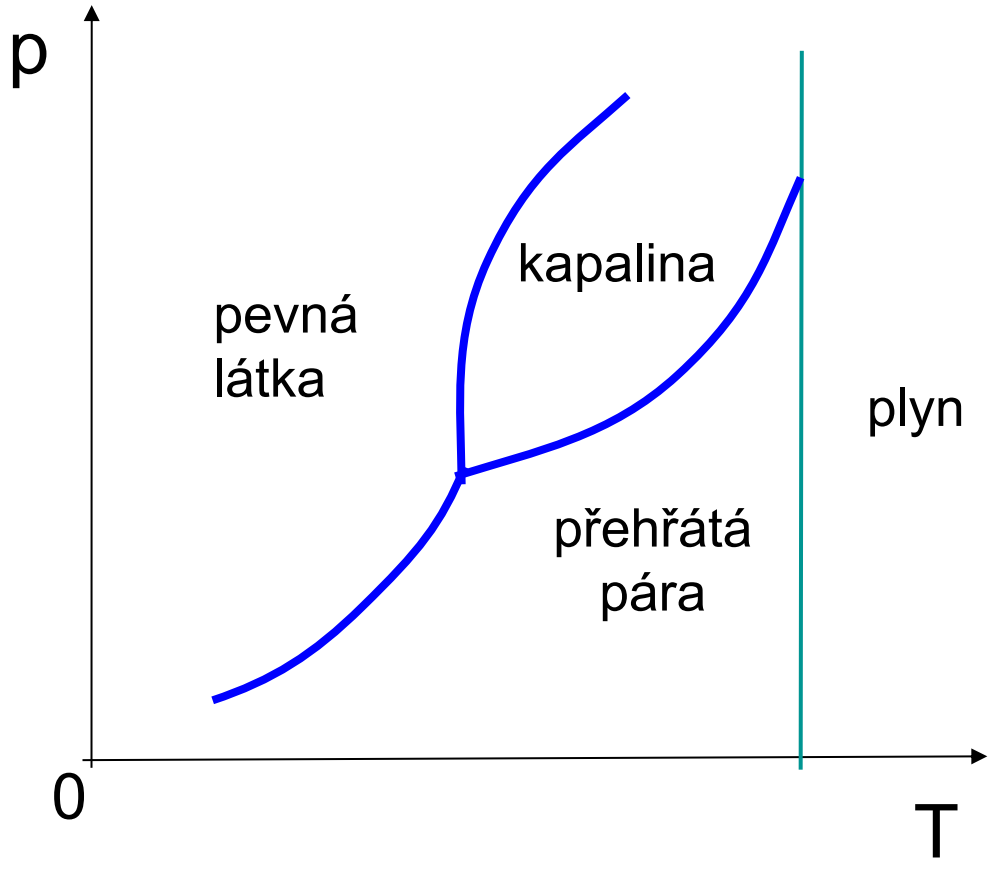
jednosložková soustava ve třech fázích, v = 0, žádný stupeň volnosti, existuje jen jedna kombinace teploty a tlaku, která vyhovuje požadavku, tzv. trojný bod



Fázový diagram

pT diagram, který znázorňuje rovnovážné stavy vedle sebe existujících skupenství.

Libovolný bod roviny určuje stav látky za dané teploty a tlaku.

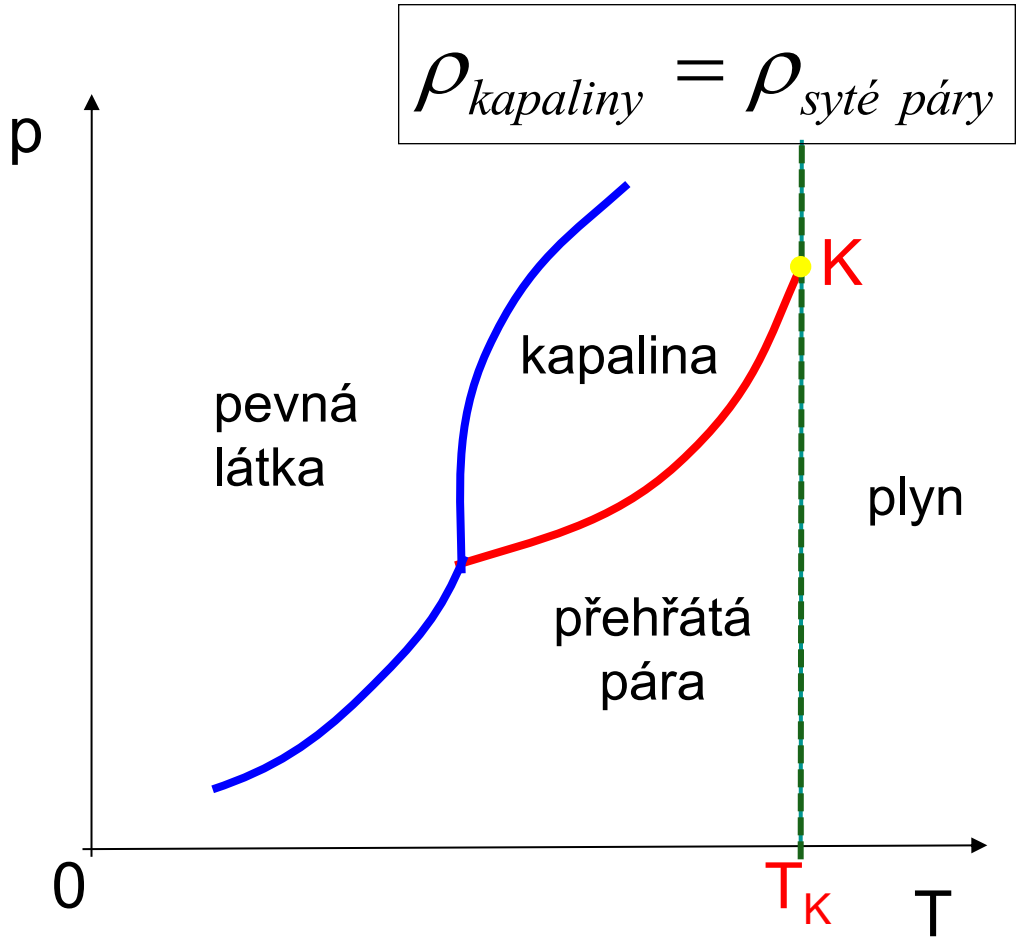


Fázový diagram

Křivka syté páry - graf závislosti tlaku syté páry na teplotě.

K - KRITICKÝ BOD
charakterizuje kritický stav látky

T_k – nejvyšší teplota, při které látka existuje v kapalném skupenství, zmizí rozhraní a látka se stane stejnorodou.



Fázový diagram

A – TROJNÝ BOD

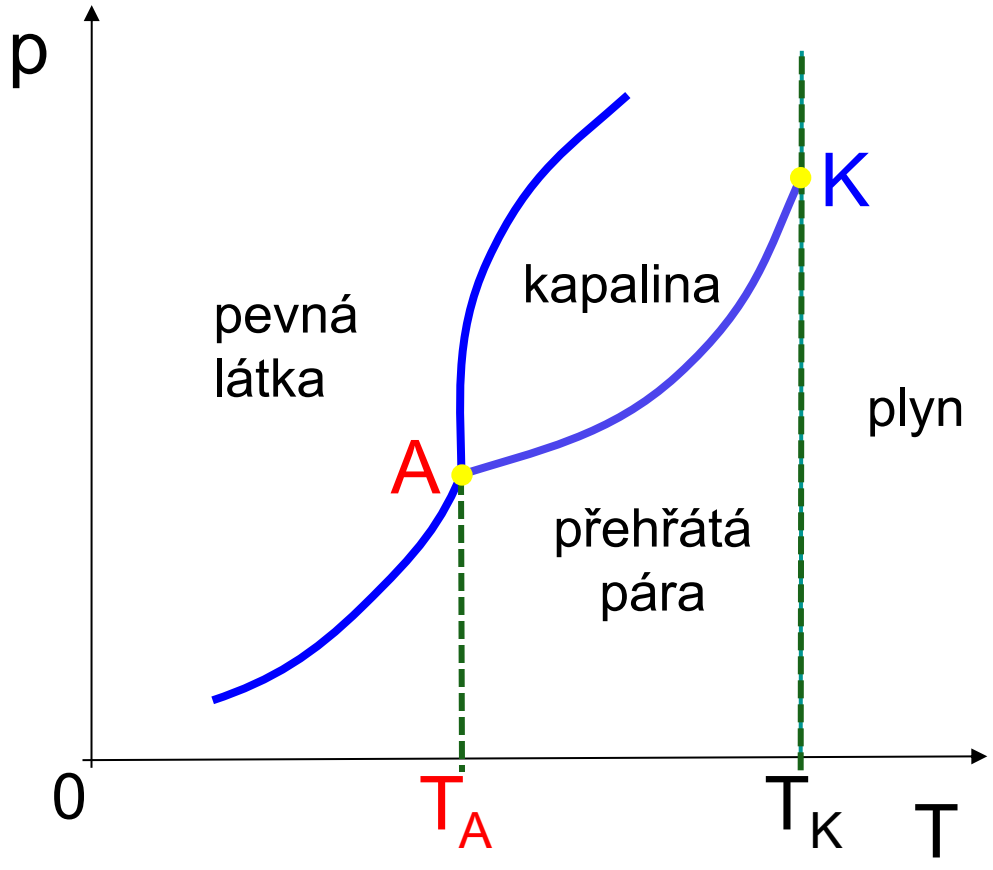
charakterizuje
rovnovážný stav
pevné látky, kapaliny
a syté páry

T_A – minimální teplota ,
kdy existuje látka
v kapalném stavu

voda:

T – trojný bod : 0°C; 610 Pa

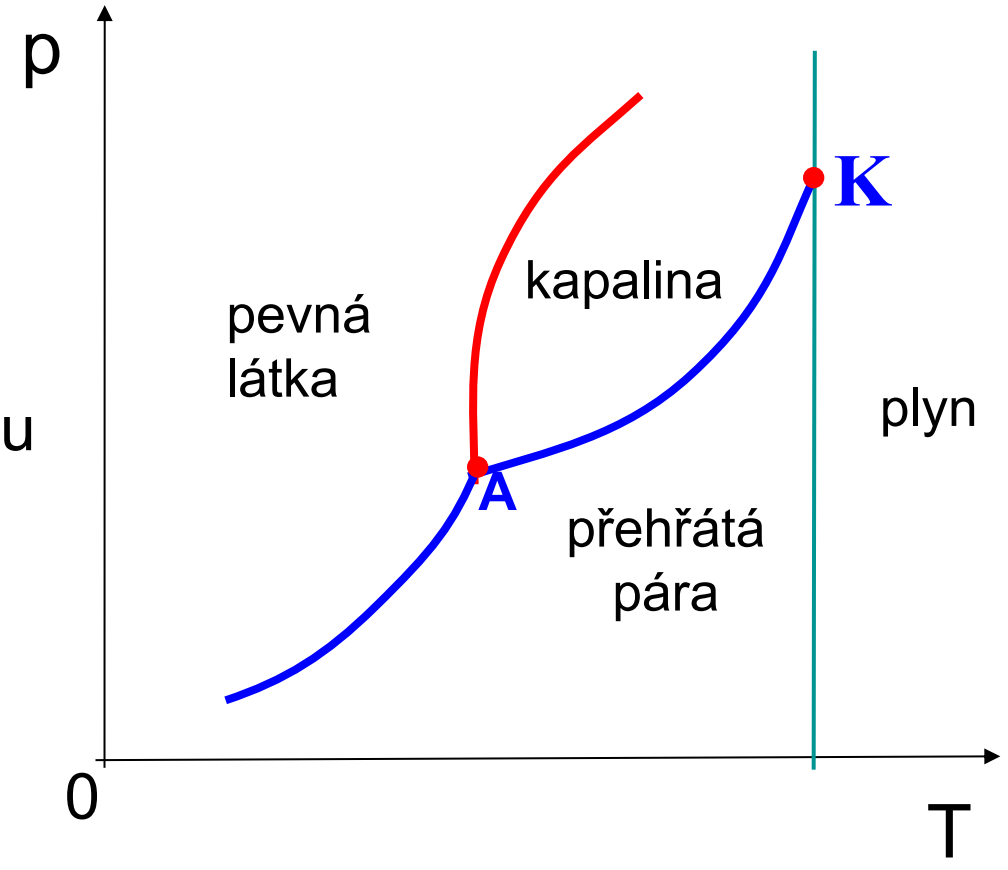
K – kritický bod: 374°C; 22,13 MPa



Fázový diagram

Křivka tání - závislost teploty tání na vnějším tlaku.

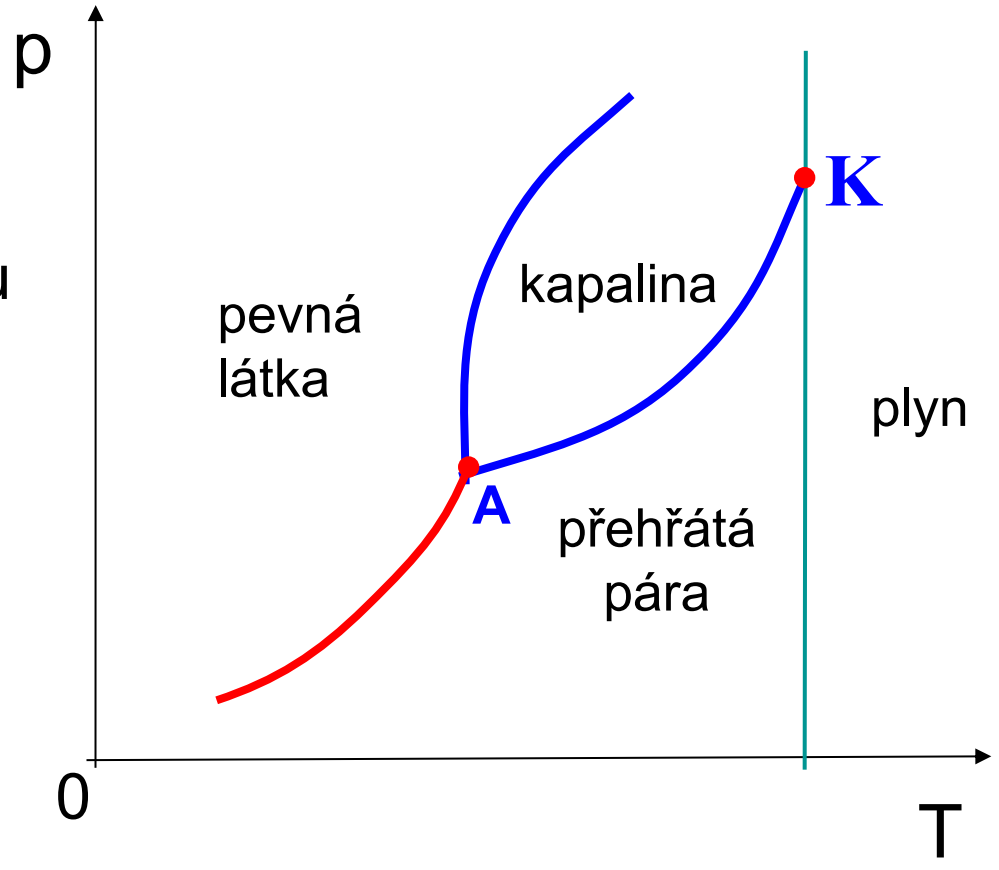
- každý bod křivky charakterizuje rovnováhu pevné látky a kapaliny



Fázový diagram

Sublimační křivka

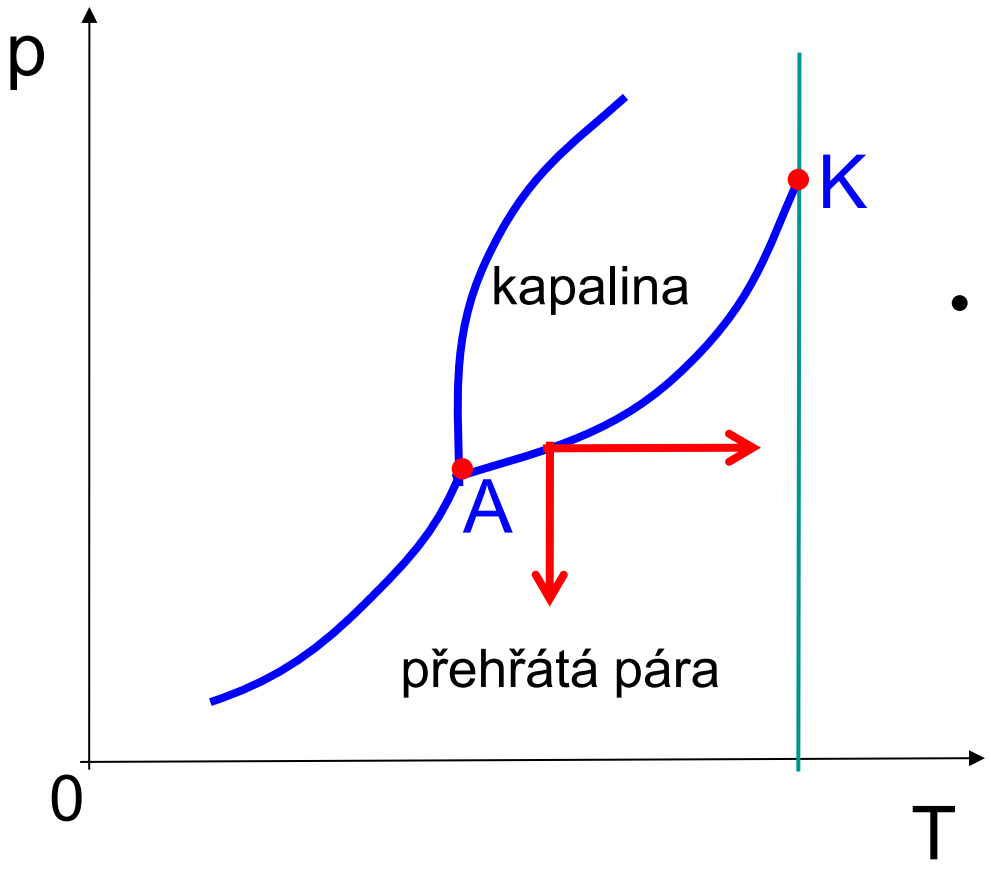
každý bod křivky charakterizuje rovnováhu pevné látky a syté páry



Fázový diagram

Přehřátá pára
má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty.

Vznik přehřáté páry:



- zvětšením objemu (↓p)
  bez přítomnosti kapaliny

  (při T = konst.)

- zahříváním syté páry
  bez přítomnosti kapaliny

  (při p = konst.)

Fázový diagram

Přechody ve fázovém diagramu

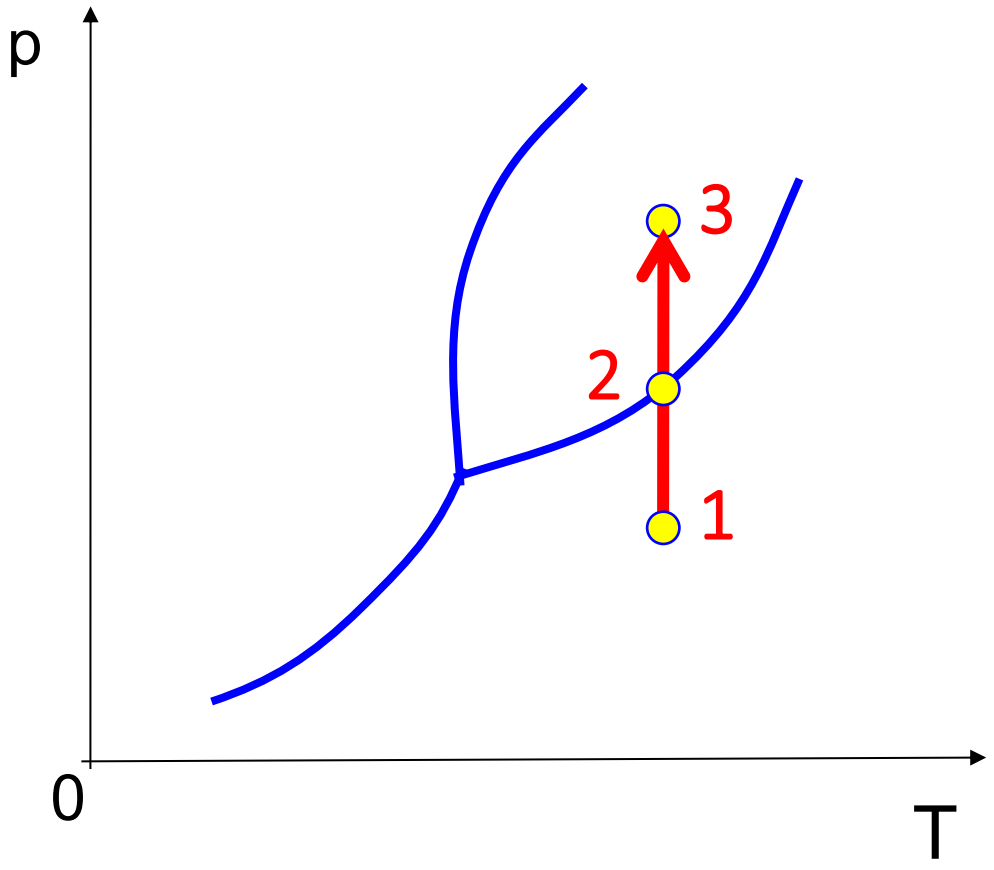
1-2-3

↑p (komprese)

1. přehřátá pára
2. sytá pára
3. kapalina

izotermický děj

(T = konst.)



Fázový diagram

Přechody ve fázovém diagramu

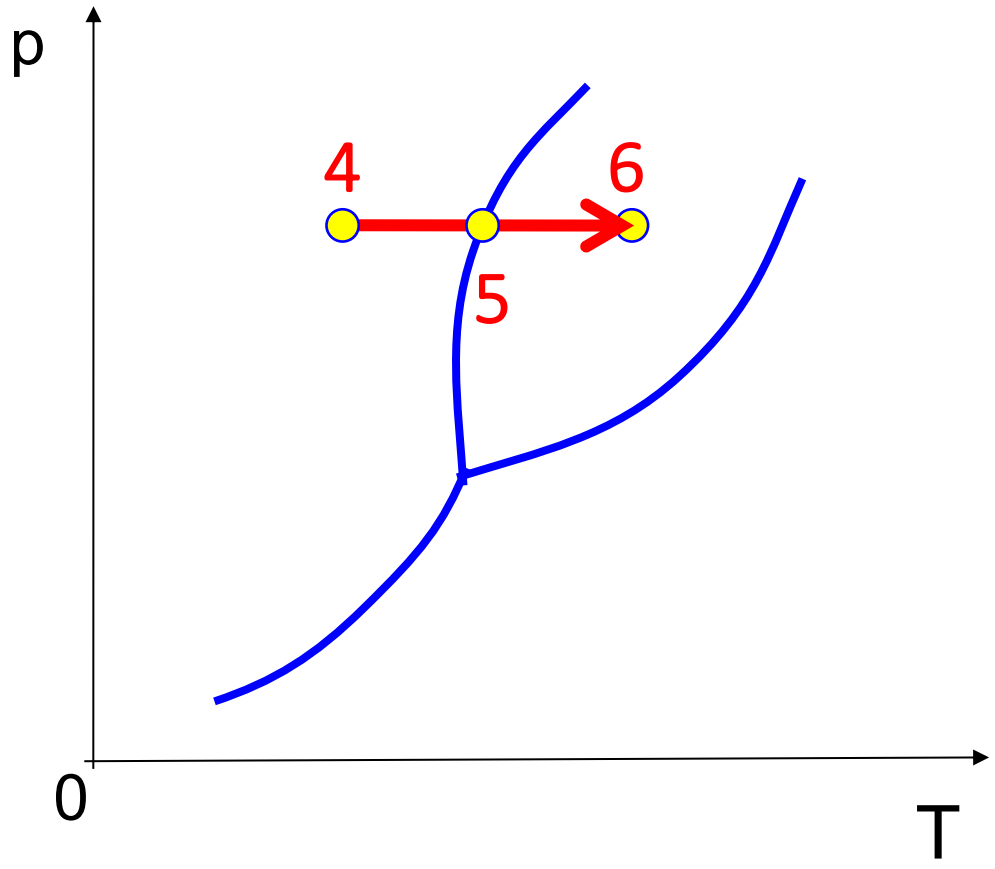
4-5-6

↑T

4. pevná látka
5. rovnováha
6. kapalina

izobarický děj

(p = konst.)

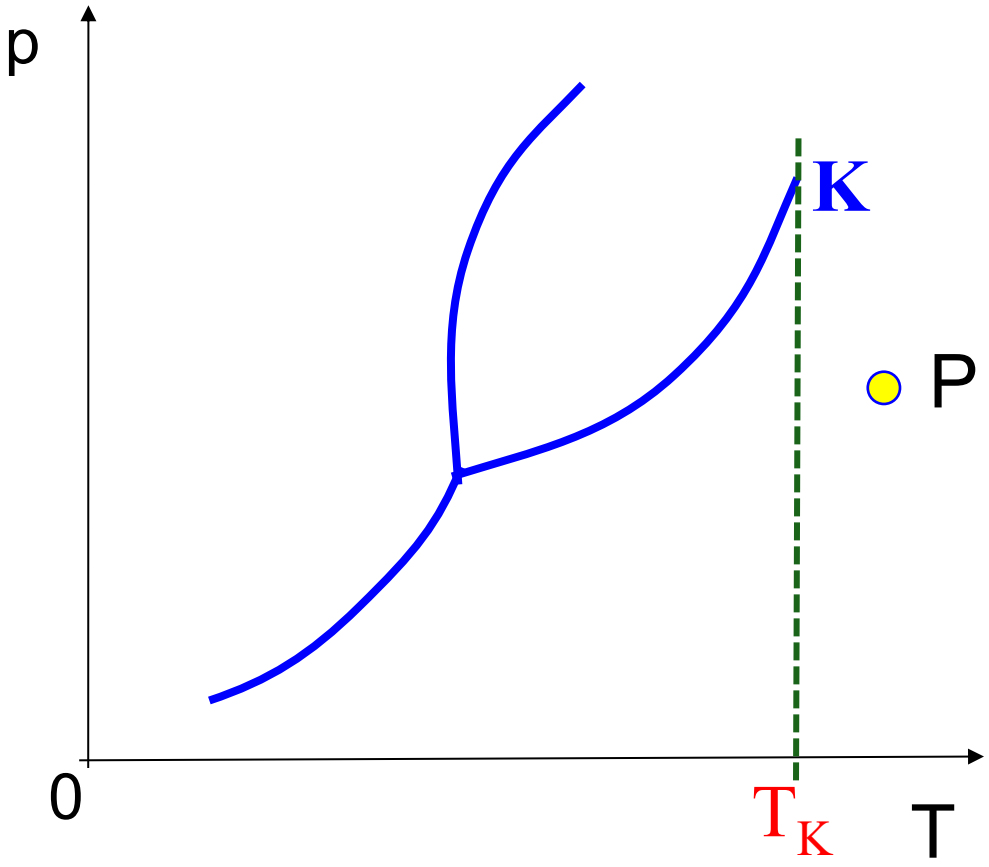


Fázový diagram

Přechody ve fázovém diagramu

P
rovnovážný stav
plynného skupenství
při $T > T_K$,

chceme-li látku zkapalnit,
je třeba ji ochladit pod T_K.



Fázové diagramy dvousložkových soustav

Gibbsův fázový zákon je pro dvousložkové soustavy ve tvaru:

$$v = k + 2 - f = 4 - f$$

1. Soustava tvoří jednu fázi a má tři stupně volnosti (např. roztok v *T, p* oblasti existence jedné fáze)
2. V soustavě jsou v rovnováze dvě fáze, počet stupňů volnosti = 2 (např. roztok v *T, p* oblasti rovnovážné koexistence 2 fází)
3. V soustavě jsou v rovnováze tři fáze, počet stupňů volnosti = 1 (např. roztok v trojném bodě nebo nasycený roztok s nerozp. podílem v *T, p* oblasti rovnovážné koexistence 2 fází)
4. V rovnováze jsou čtyři fáze a soustava nemá ani jeden stupeň volnosti (např. nasycený roztok s nerozpuštěným podílem v trojném bodě)

Maximální počet nezávislých proměnných = 3 – teplota, tlak, molární složení vyjádřené molárním zlomkem jedné složky)

Chování dvousložkových soustav lze znázornit v trojrozměrném diagramu. Prakticky se používají plošné diagramy představující řezy buď v ose teploty (izotermické) nebo tlaku (izobarické).

Základní principy termodynamiky

Fenomenologická (popisná) termodynamika je založena na čtyřech základních axiomech, které jsou ve shodě se skutečností

- **Nultá věta:** jsou-li dvě tělesa ***A*** a ***B*** v tepelné rovnováze s třetím tělesem ***C***, jsou v rovnováze i mezi sebou

  $T_A = T_C$ a $T_B = T_C$, pak $\rightarrow T_A = T_B$

- **První věta:** Změna vnitřní energie dU uzavřeného systému je stavovou funkcí (její hodnota závisí pouze na počátečním a koncovém stavu systému). Je rovna rozdílu elementárního dodaného tepla δQ a elementární práce δA vykonané systémem do okolí. $\boldsymbol{dU = \delta Q - \delta A}$

- **Druhá věta:** zavádí novou stavovou funkci **entropii S** (míru neuspořádanosti systému). Pro vratné děje platí vztah:

  $\boldsymbol{dS = {}^{\delta Q}/_{T}}$, kde

  $\boldsymbol{\delta Q}$ *je elementární dodané teplo* (není stavová funkce)

  dS je úplným diferenciálem změny entropie (stavová funkce).

  Entropie izolovaného systému nemůže klesat: **dS ≥ 0**

Základní principy termodynamiky

- **Třetí věta:** Třetí věta termodynamiky umožňuje určit absolutní hodnotu entropie. Podle Planckovy formulace je entropie dokonalého krystalu při absolutní nule rovna nule.

  $\lim_{T \to 0} S = 0$

  Důsledek druhé věty: jakákoliv změna stavu doprovázená vzrůstem entropie izolovaného systému je termodynamicky možná. Rovnovážný stav izolovaného systému odpovídá maximální entropii při daných omezeních.

- Statistický i fyzikální význam: entropie (**S**) je úměrná logaritmu termodynamické pravděděpodobnosti (Ω_i), která představuje počet mikrostavů odpovídajících danému makroskopickému stavu – Boltzmannův princip.

- $S = k_b \cdot \ln \Omega_i$, kde

k_b je Boltzmanova konstanta $1{,}3806 \cdot 10^{-23}$ J K^{-1}

Ω_i je počet mikrostavů systému

Samovolné děje, Helmholtzova a Gibbsova energie

Vhodnými termodynamickými funkcemi pro popis samovolných dějů jsou

- Helmholtzova energie F „Helmholtzova volná energie “,
- Gibbsova energie G = „Gibbsova volná energie “,

Definiční vztahy:

- Helmholtzova energie F = U – T.S
- Gibbsova energie G = H – T.S

T.S = entropický člen termodynamického potenciálu, který souvisí s teplotou a entropií systému

U – vnitřní energie = součet všech vnitřních energií, tj.Σ(potenciální, kinetické, magnetické, elektrické) energie elementárních částic

- H –entalpie = stavová veličina definovaná jako H = U + p.V. Při izobarickém ději odpovídá její změna (ΔH) vyměněnému teplu.
- entropie = stavová veličina, pro jejíž změnu při vratném ději platí $\boldsymbol{dS} = {}^{\boldsymbol{\delta Q}}\!/_{\boldsymbol{T}}$

Fázové rovnováhy, fázové diagramy

V rovnováze při konstantní teplotě a tlaku: Gibbsova energie uzavřeného systému je minimální.

G = f (p, T, molárních množství složek)

pro změnu G plati:

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{p,n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_{T,n_i} dp + \sum_{i=1}^{i=k} \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_j \neq n_i} dn_i$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{p,T,n_j \neq n_i} = \mu_i$$

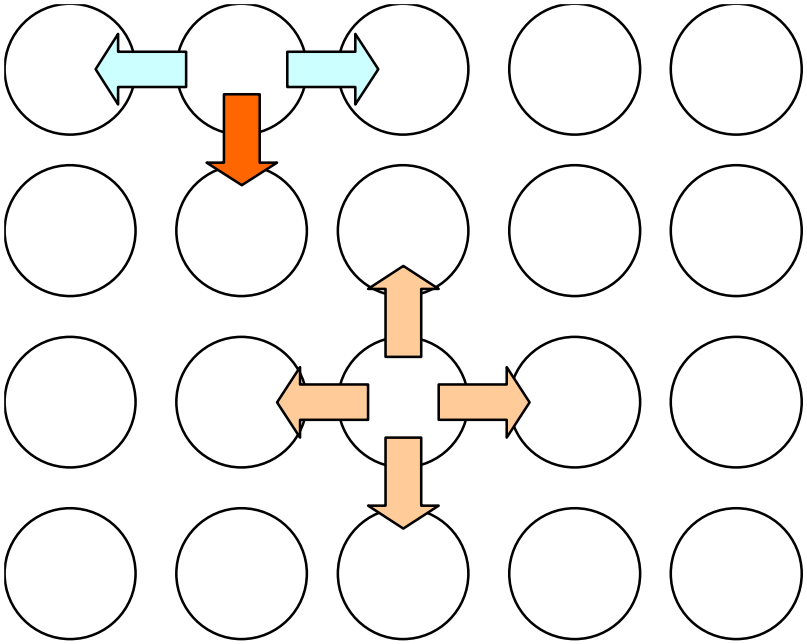
μ_i = chemický potenciál složky i

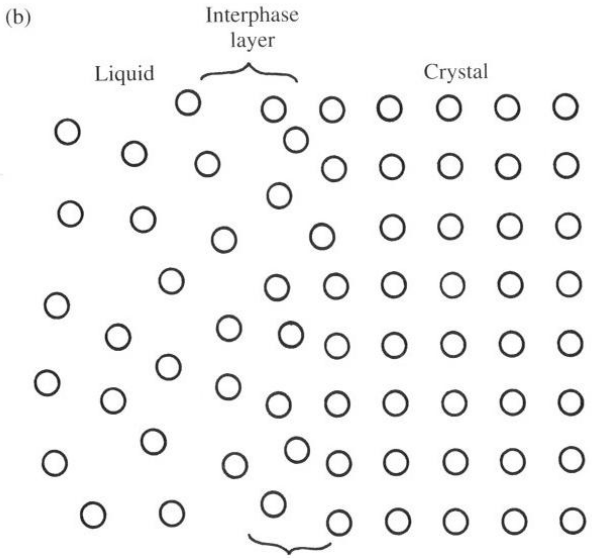
V soustavách, kde se složky vyskytují ve více fázích, je fázová rovnováha charakterizováána rovností chemických potenciálů každé složky ve všech fázích.

Krystalizace

Povrchové napětí

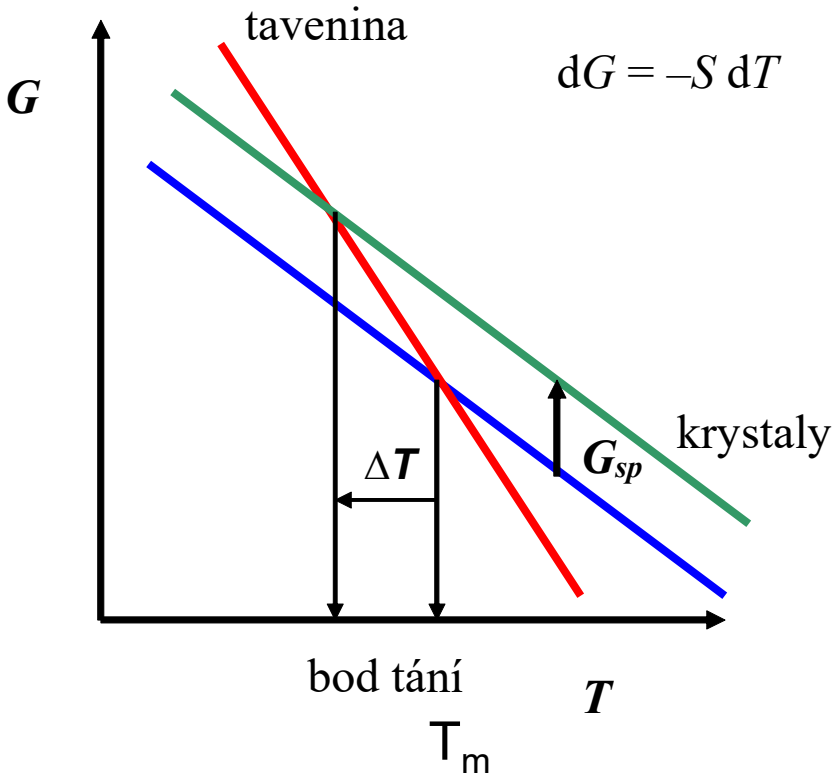
Nevyrovnané vazebné interakce na povrchu





Krystalizace

$G_{krystal} = G_s + G_{sp}$



Dvě stádia:

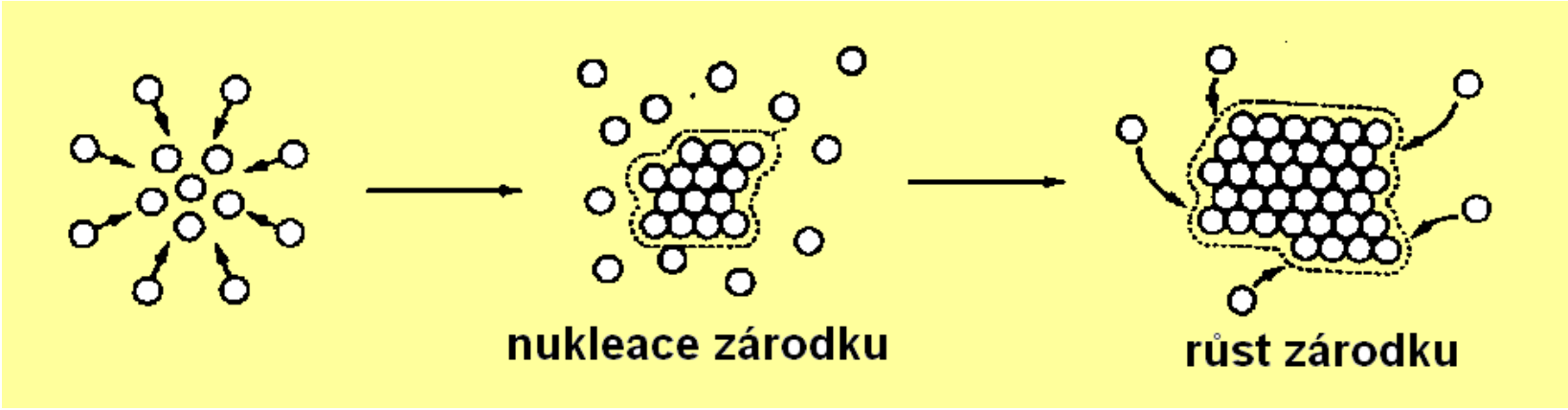
- Vznik zárodku
- Růst krystalů

Nukleace

- Homogenní
- Heterogenní

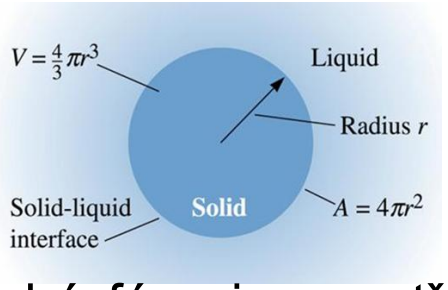
Mechanismus tuhnutí

- Mechanismus krystalizace je charakterizován nukleací (vznikem) stabilních zárodků a jejich následným růstem
- Nukleace zárodků tuhé fáze je základním procesem krystalizace tuhé fáze z taveniny
- Krystalizační zárodky tuhé fáze vznikají vlivem fluktuace (kolísání) teploty a energie
  - buď spontánně přímo v tavenině – homogenní nukleací
  - nebo na již přítomných zárodcích cizí fáze - heterogenní nukleací



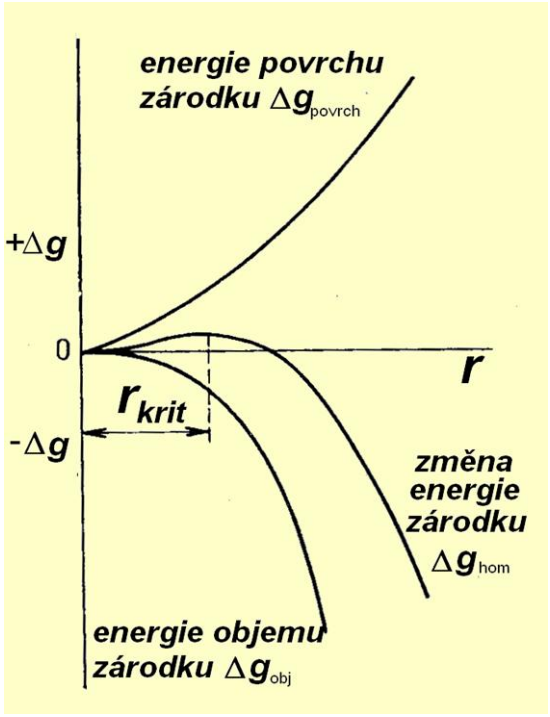
Mechanismus tuhnutí

- Je-li tavenina přechlazená (její teplota je nižší než T_m), existuje možnost, že vzniklý zárodek se stane ***termodynamicky i kineticky*** stabilní a začne růst. Při homogenní nukleaci uvažujeme, že se v tavenině vytvoří zárodek tuhé fáze ve tvaru koule o poloměru ***r***



- Pro stabilní růst zárodku tuhé fáze je zapotřebí, aby jeho změna ***Gibbsovy energie*** Δg_{hom} s růstem velikosti objemu zárodku zárodku stále klesala
- Při daném podchlazení je změna Gibbsovy energie Δg_{hom} dána součtem *objemové* (Δg_{obj}) a *povrchové* (Δg_{povrch}) *energie zárodku*

$$\Delta g_{hom} = -\Delta g_{obj} + \Delta g_{povrch}$$



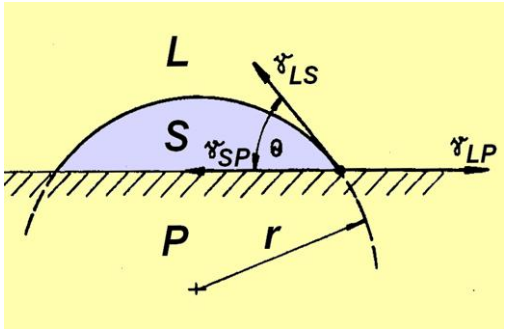
Zárodek trvale poroste (stane se *aktivním* zárodkem), bude-li jeho poloměr $r > r_{krit}$, další růst zárodku působí snižování volné entalpie soustavy

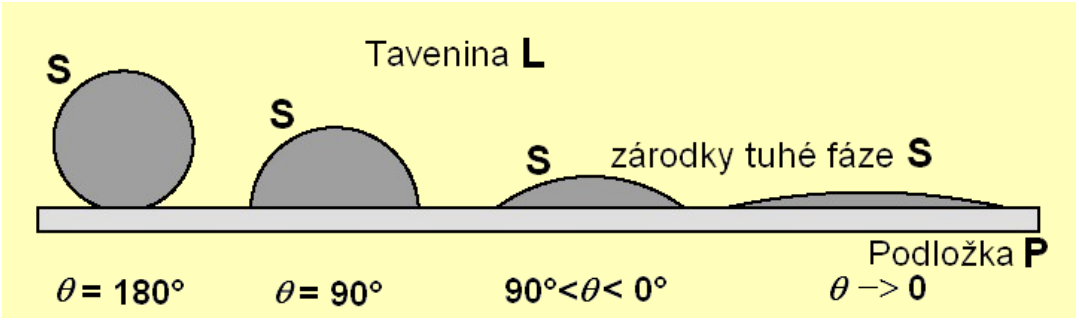
Teorie homogenní nukleace popisuje nukleační procesy probíhající při vysokém podchlazení kapaliny (asi při 0,8 T_m), při tzv. *spontánním tuhnutí*

Mechanismus tuhnutí

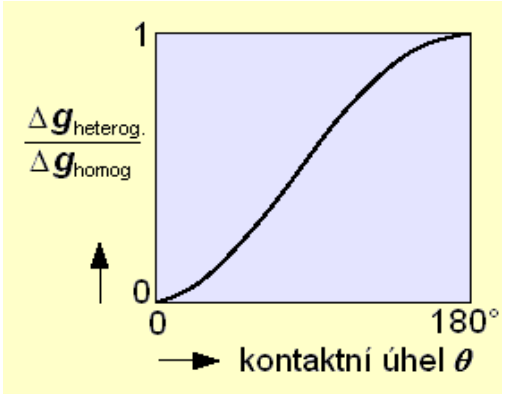
- Heterogenní nukleace se běžně uskutečňuje v reálných kapalinách (taveninách)
- Je usnadněna přítomností cizích povrchů → zárodků, přítomných v tuhnoucí tavenině
- Nukleační pochod je při heterogenní nukleaci řízen měrnou povrchovou energií nově se tvořících fázových rozhraní, na kterých se udržuje rovnováha povrchových energií zárodek – tavenina γ_{LS}
  podložka – tavenina γ_{LP}
  podložka – zárodek γ_{SP}

$$\gamma_{LP} = \gamma_{SP} + \gamma_{LS}.\cos\theta$$





- je-li úhel θ = 180°, pak heterogenní zárodek je zcela *nesmáčivý,* potom $\Delta g_{heter} = \Delta g_{homog}$
- platí-li nerovnost $0 < \theta < 180°$, je heterogenní zárodek *částečně smáčivý* a $\Delta g_{heter} < \Delta g_{homog}$
- je-li úhel $\theta = 0$, je energie $\Delta g_{heter} = 0$ (*extrémní případ*, krystalizace by mohla probíhat bez podchlazení)



Roztoky

Homogenní disperzní soustavy o dvou, nebo více složkách.

- Disperzní prostředí - rozpouštědlo
- Disperzní podíl – rozpuštěná látka

Látky - neomezeně mísitelné: vytvářejí spolu roztok v jakémkoli poměru (látky chemicky příbuzné).

- omezeně mísitelné: rozpouštějí se pouze v určitých poměrech do vzniku nasyceného roztoku.

Dělení roztoků:

- plynné (vzduch),
- kapalné (sůl ve vodě),
- pevné (slitiny kovů).

Roztoky

- Nasycený roztok – roztok, ve kterém se již za dané teploty nerozpustí více látky.

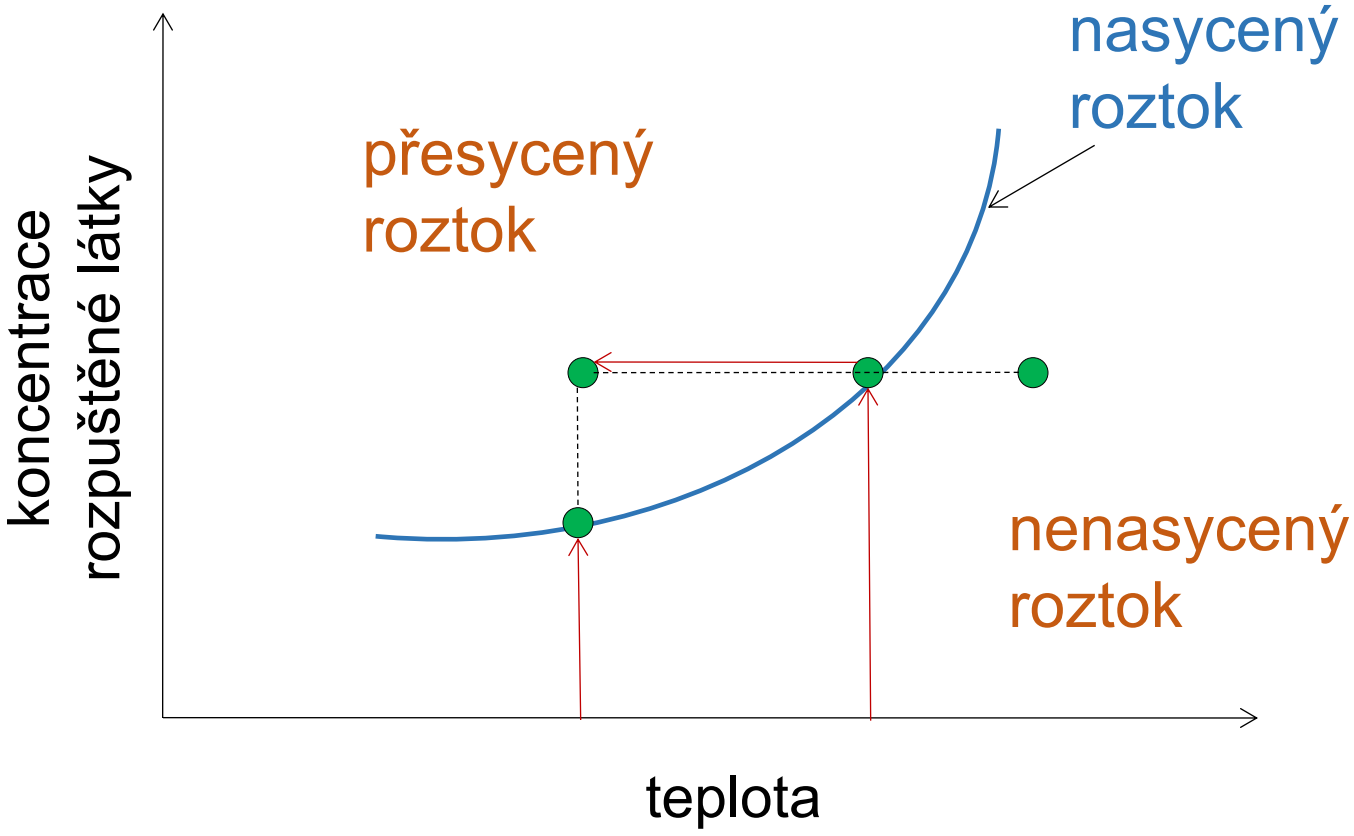
Rozpustnost – maximální množství látky, které se rozpustí v určitém množství rozpouštědla (nejčastěji 100g) za daných podmínek (teplota,tlak).

- Nenasycený roztok – obsahuje méně látky, než odpovídá její rozpustnosti. Rozpuštěnou látku lze dále přidávat do roztoku.

- Přesycený roztok – obsahuje více látky, než odpovídá její rozpustnosti. Lze jej připravit pomalým ochlazováním nasyceného roztoku.

Jedná se o nestabilní stav – rozpuštěná látka v přebytku má tendenci vykrystalizovat a oddělit se od roztoku.

Diagram rozpustnosti



Vyjadřování složení roztoků

Sledujeme zastoupení složek (A,B,C,….N) v soustavě S.
Např. pro složku A, lze její zastoupení v S vyjádřit jako:

- Hmotnostní zlomek – poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku

$$w_A = \frac{m_A}{m_S}$$

m_A – hmotnost rozpuštěné látky

m_S – hmotnost roztoku (soustavy)

w = <0;1> (x100) = 0-100% hm.

- Molární zlomek – podíl látkového množství složky n_A a součtu látkových množství všech složek směsi Σn

$$X_A = \frac{n_A}{\sum n_S}$$

X = <0;1> (x100) = 0-100% mol.

- Objemový zlomek – podíl objemu rozpuštěné látky V_A a celkového objemu roztoku (soustavy) V_S.

$$\varphi_A = \frac{V_A}{V_S}$$

φ = <0;1> (x100) = 0-100% obj.

pro jednu a tutéž složku, se mohou její zastoupení v dané soustavě, vyjádřená hmotnostními, objemovými a molárními procenty, vzájemně číselně zcela lišit !!!

- Molární koncentrace – vyjadřuje látkové množství složky n_A rozpuštěné v 1dm^3 roztoku.

$$c_A = \frac{n_A}{V_S} = \frac{m_A}{M_A . V_S}$$

(mol.dm^{-3})

Substituční tuhý roztok

V tuhých substitučních roztocích mohou atomy příměsi zaujímat libovolná místa v mřížce. Tyto atomy však mohou být také uspořádány pravidelně v prostoru, a to částečně nebo úplně - pak hovoříme o tzv. **nadmřížce (supermřížce)**

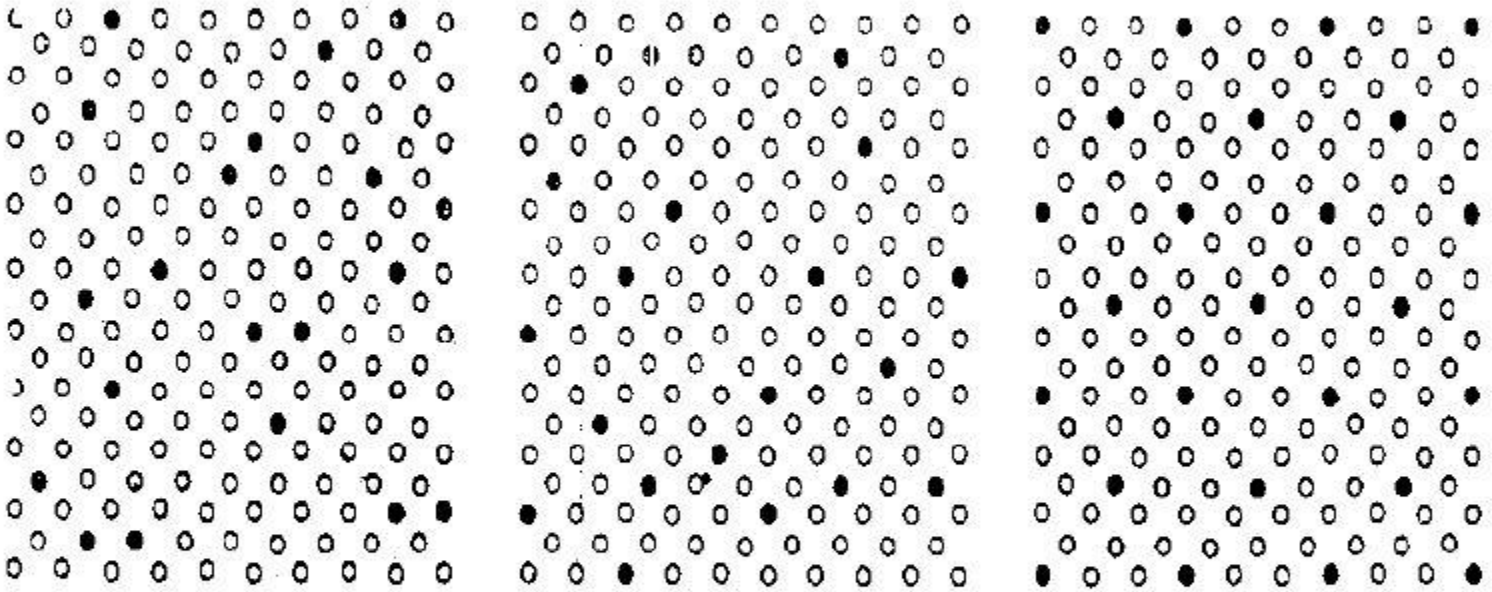


Schéma rozložení částic v tuhém roztoku (t.r.)

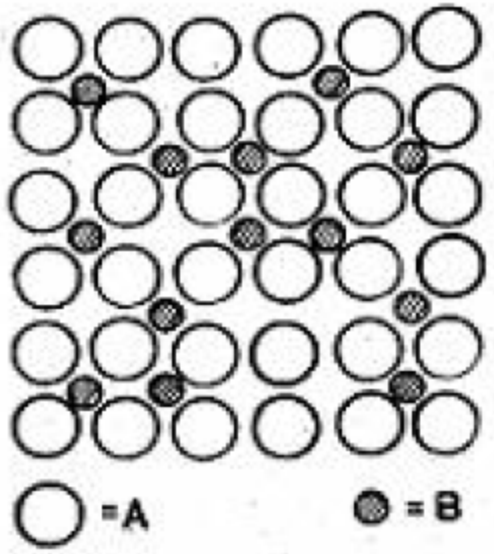
a) neuspořádaný t.r. **b)** částečně uspořádaný t.r. **c)** uspořádaný stav t.r.

Intersticiální tuhý roztok

atomy příměsového prvku se mohou umístit i v meziuzlových (intersticiálních) polohách do volných prostor se může umístit omezený počet atomů přísady, jejich rozpustnost je vždy omezená

poměr velikosti atomu přísadového a základního prvku musí být menší než **0.59**

prvky s velmi malým poloměrem: H, C, N, B



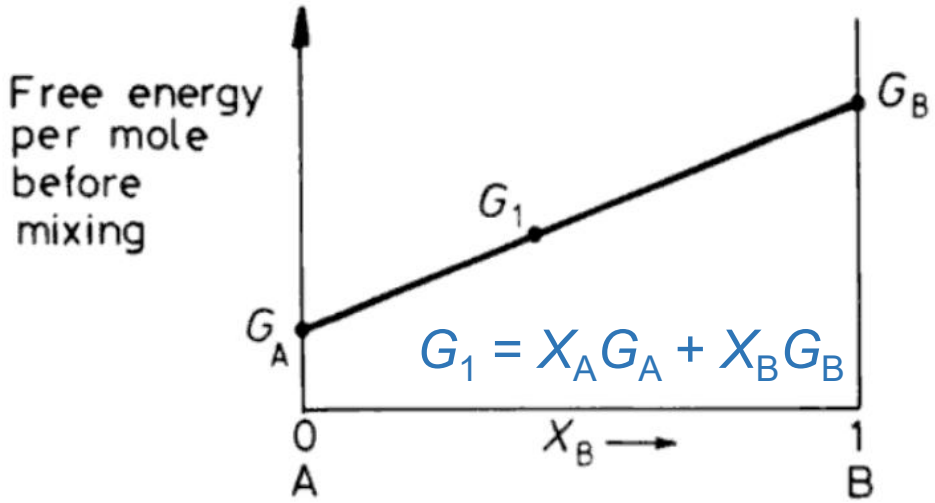
Binární systémy – ideální roztok

Molární zlomky X_A and X_B

$$X_A + X_B = 1$$

Složky G:

1. G_1 – vážený molární průměr dvou komponent
2. G_{MIX} – příspěvek vlivem smíchání



$$\Delta G_{MIX} = \Delta H_{mix} - T\,\Delta S_{MIX}$$

$\Delta H_{mix} \rightarrow 0$

Binární systémy – ideální roztok

Předpoklady:
1. Gibsova energie se mění pouze vlivem změn entropie
2. Látky A a B mají stejnou krystalickou strukturu (bez změn objemu)
3. A a B tvoří substituční tuhý roztok

Boltzmannova rovnice : $S = k_B \ln(\Omega)$

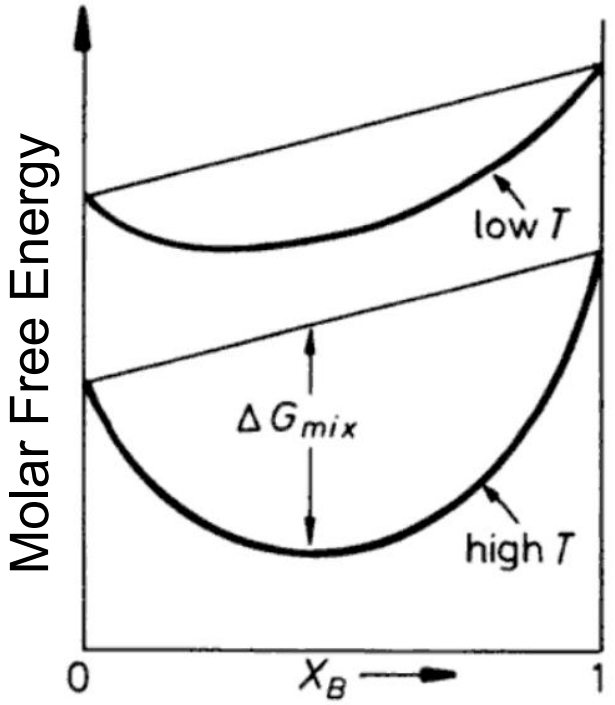
$$\Omega = \frac{(N_A + N_B)!}{N_A! N_B!}$$

Ω - celkový počet mikrostavů systému = celkový počet rozlišitelných způsobů uspořádání atomů

Stirlingova aproximace **lnN! = NlnN-N** a $N_a k_B = R$
N_a…Avogadrova konstanta

$$\Delta G_{MIX} = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$$

Míchání složek snižuje Gibbsovu energii



Binární systémy – vliv vazeb mezi atomy

3 typy vazeb: A-A, B-B, A-B s energiemi ε_{AA}, ε_{BB}, ε_{AB}

$\Delta H_{MIX} = C_{AB}\varepsilon$ kde C_{AB} je počet A-B vazeb

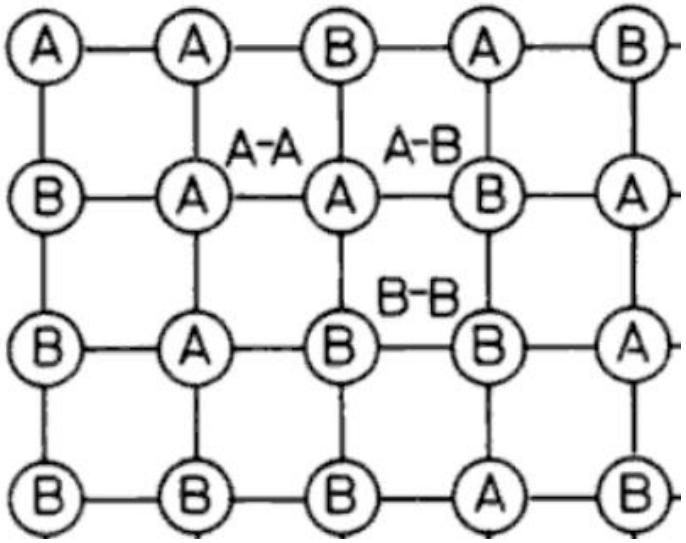
$\varepsilon = \varepsilon_{AB} - \frac{1}{2}(\varepsilon_{AA} + \varepsilon_{BB})$

$\Delta H_{MIX} = \Gamma X_A X_B$ kde $\Gamma = N_a z \varepsilon$, z = počet vazeb na 1 atom

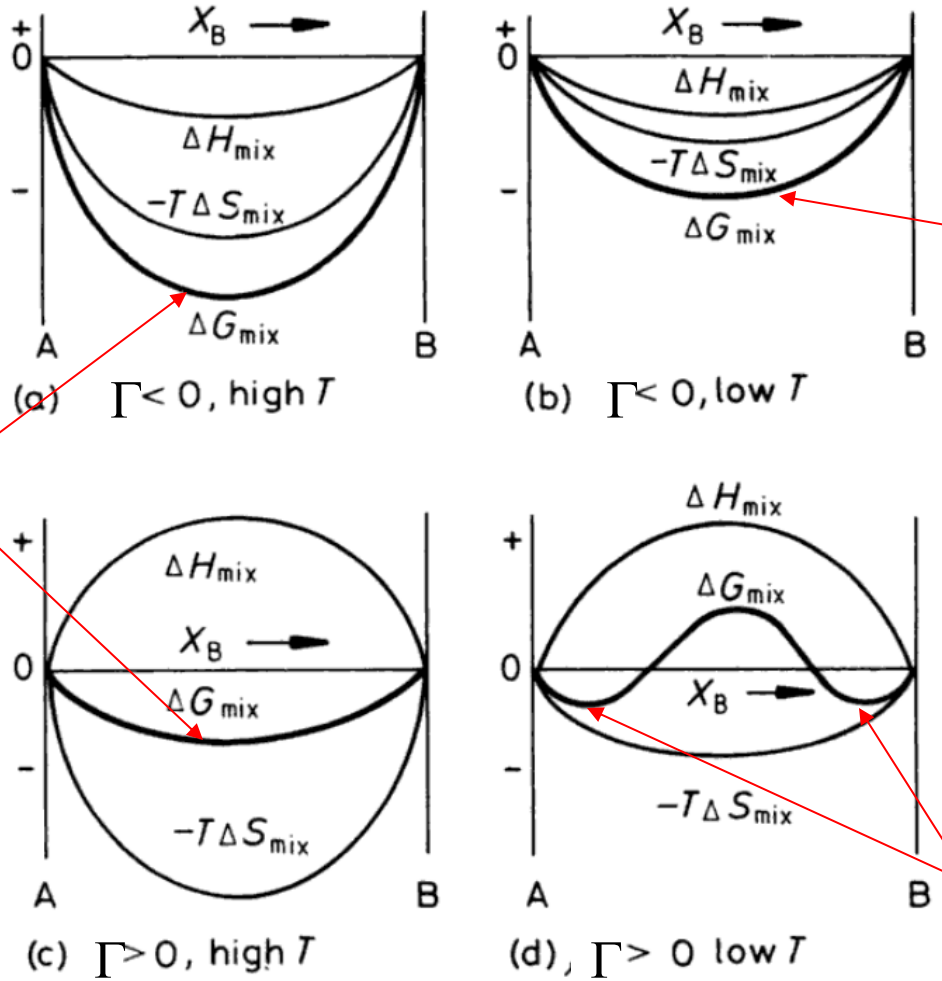
pokud $\Gamma < 0 \Rightarrow$ vazba A-B je preferována

pokud $\Gamma > 0 \Rightarrow$ AA, BB jsou preferovány

$$\Delta G_{MIX} = \Delta H_{MIX} + RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$$



Binární systémy – vliv vazeb mezi atomy



Při dostatečně vysoké teplotě může entropický příspěvek převážit nad kladnou entalpií smíchání a stabilizovat homogenní roztok.

Vzájemné interakce atomů A a B určují entalpii smíchání.

Při nízké teplotě mohou převládnout energeticky výhodnější vazby A–A a B–B, což vede k fázové separaci.

Binární fázové diagramy

- ⇨ znázorňují kvalitativní a kvantitativní popis fází, které se nachází v binárních i vícesložkových soustavách při různých teplotách v rovnováze
- ⇨ rovnovážné binární diagramy lze rozdělit do několika základních typů, ze kterých je možné odvodit diagramy složitější
- ⇨ při popisu rovnovážných soustav vycházíme z rozpustnosti v kapalném a tuhém stavu

Dělení rovnovážných soustav:

- s neomezenou (úplnou) rozpustností složek v kapalném a tuhém stavu
- s neomezenou rozpustností složek v kapalném stavu a s omezenou rozpustností v tuhém stavu s eutektickou nebo peritektickou přeměnou
- s neomezenou rozpustností v kapalném stavu a úplnou nerozpustností v tuhém stavu
- s úplnou nerozpustností nebo omezenou rozpustností složek v kapalném stavu
- s různými intermediárními fázemi

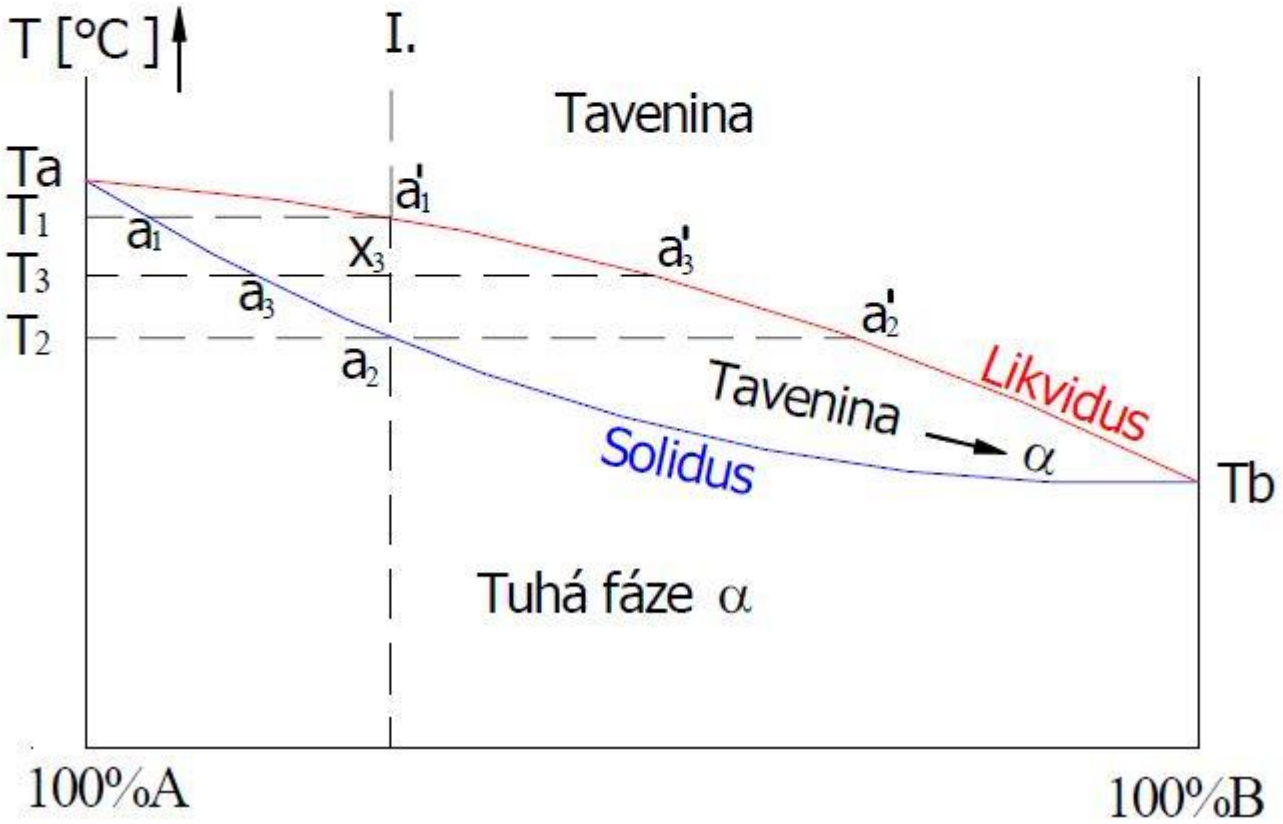
Pákové pravidlo

Za každé teploty v oblasti mezi likvidem a solidem lze vyjádřit poměrné množství obou fází pomocí tzv. pákového pravidla.

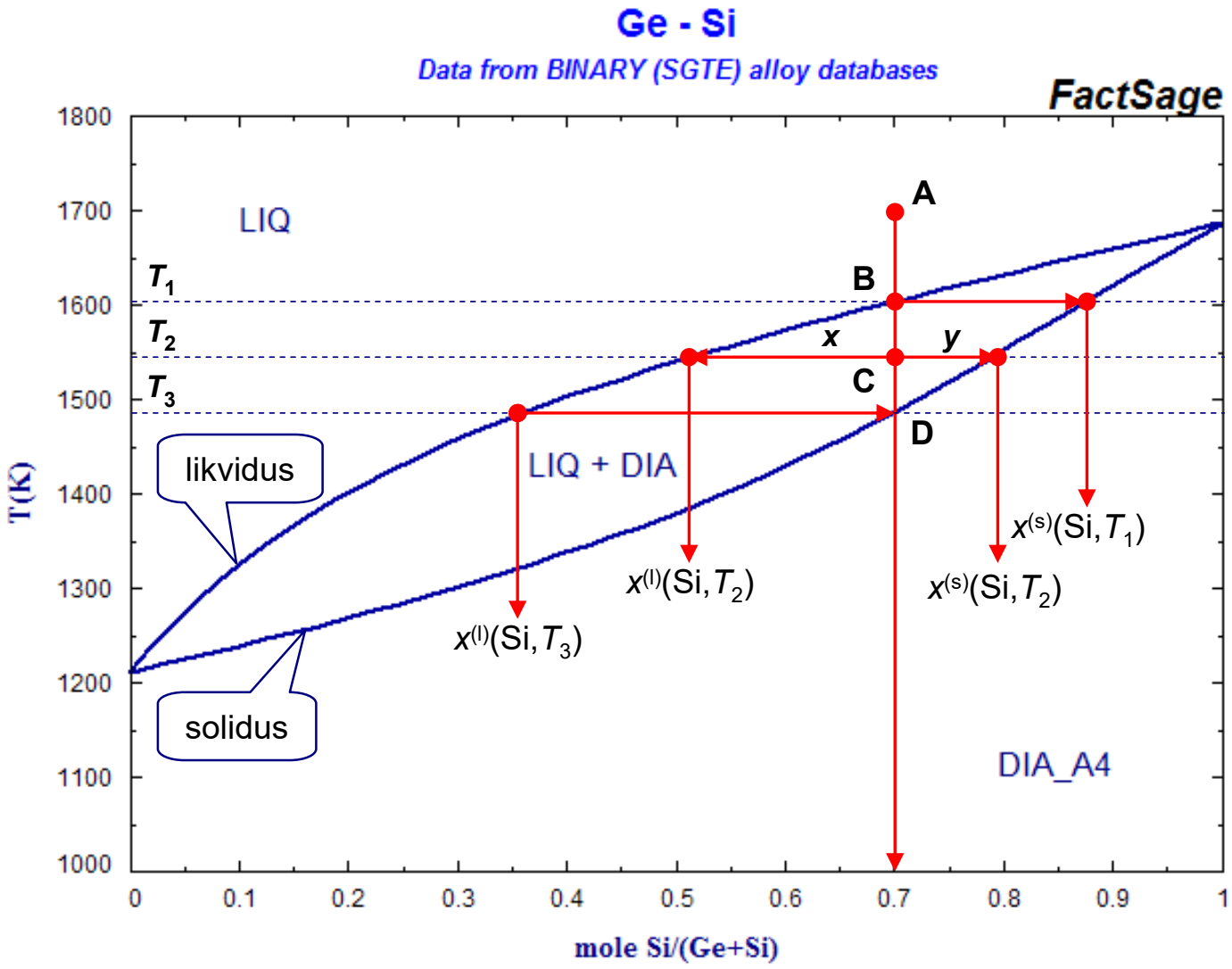
Např. za teploty T_3

Poměrné množství tuhé fáze = $(a'_3-x_3)/(a_3-a'_3)$

Poměrné množství kapalné fáze = $(x_3-a_3)/(a_3-a'_3)$

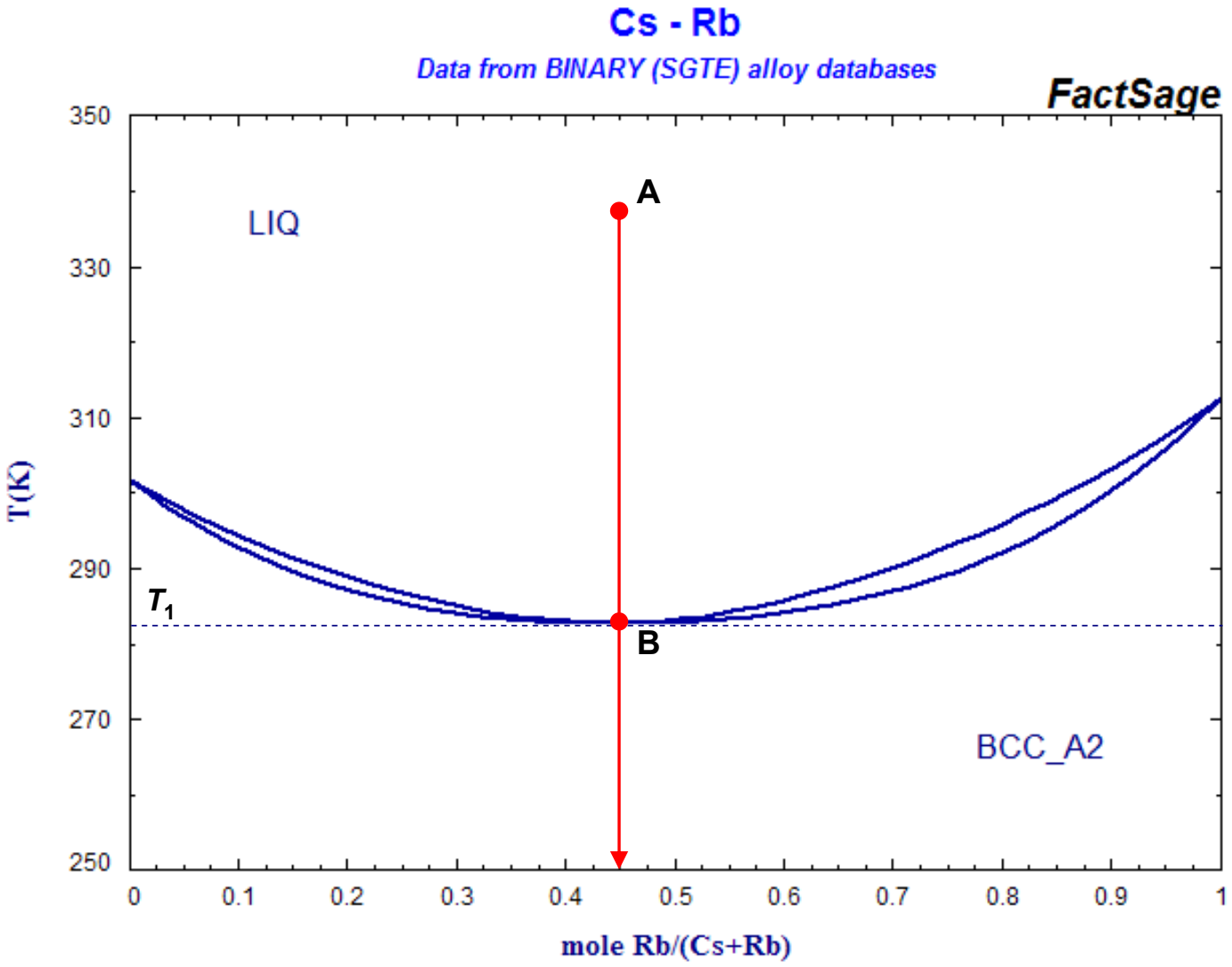


Úplná mísitelnost v kapalném i pevném stavu

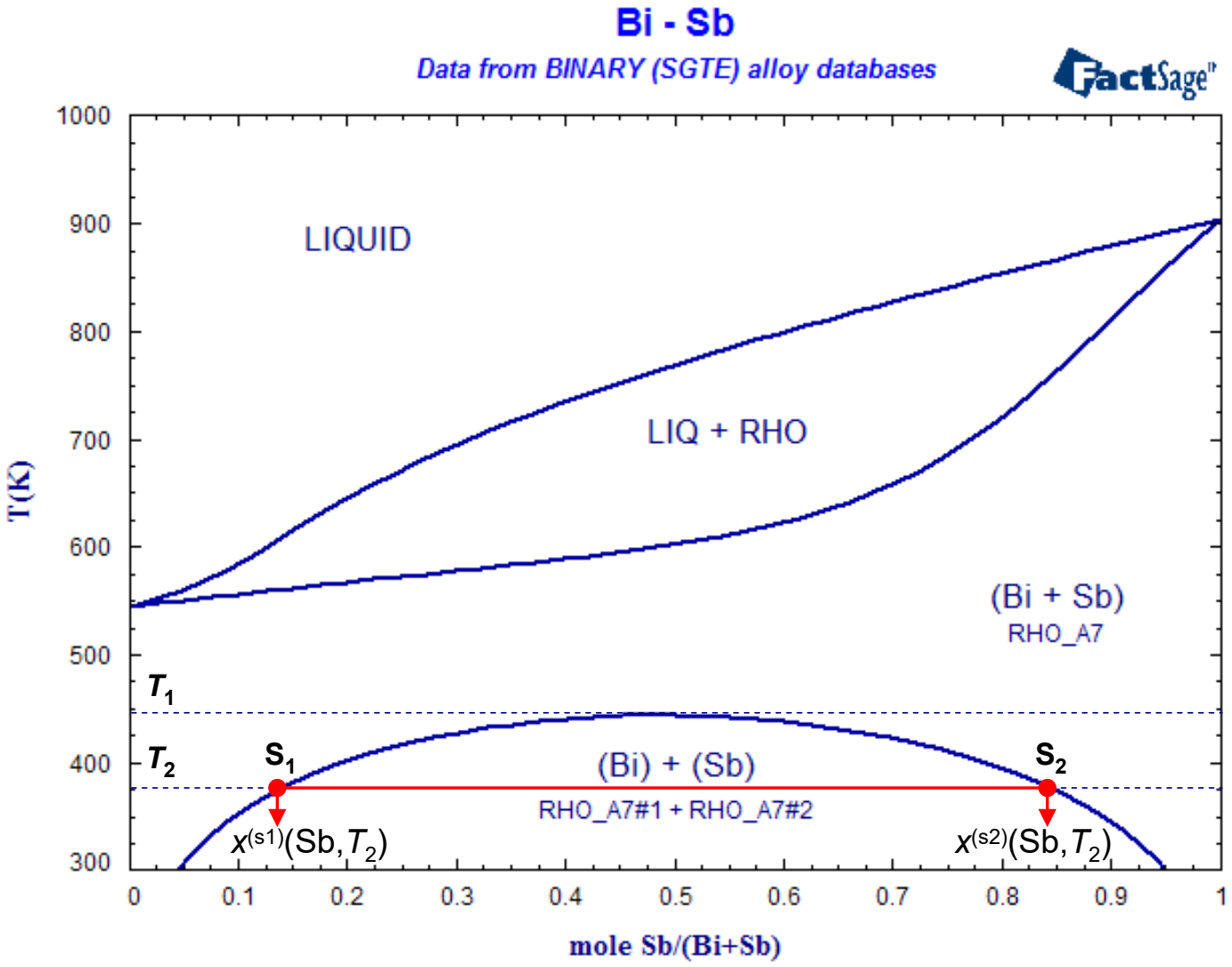


Úplná mísitelnost v kapalném i pevném stavu

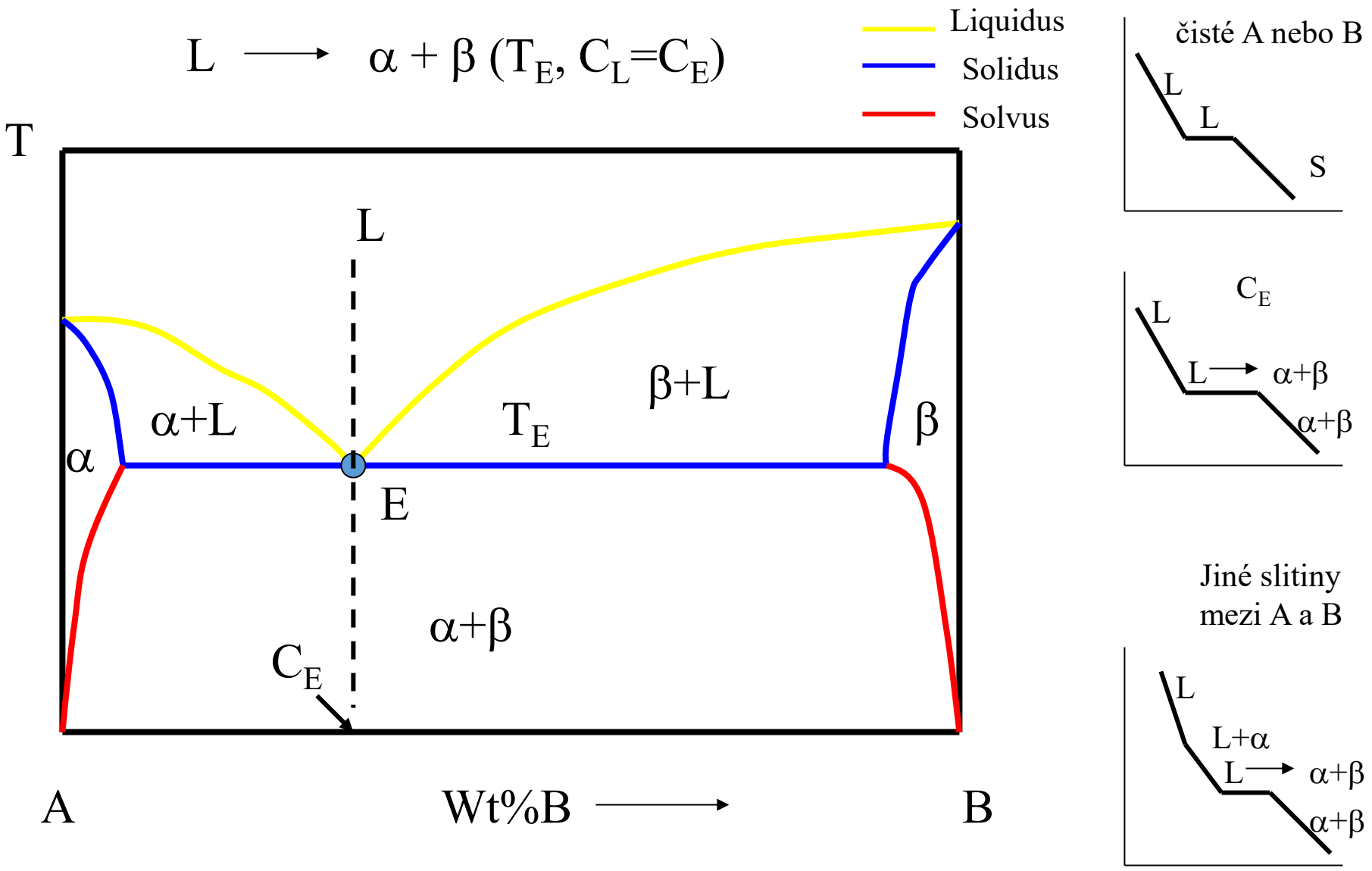
- společné minimum



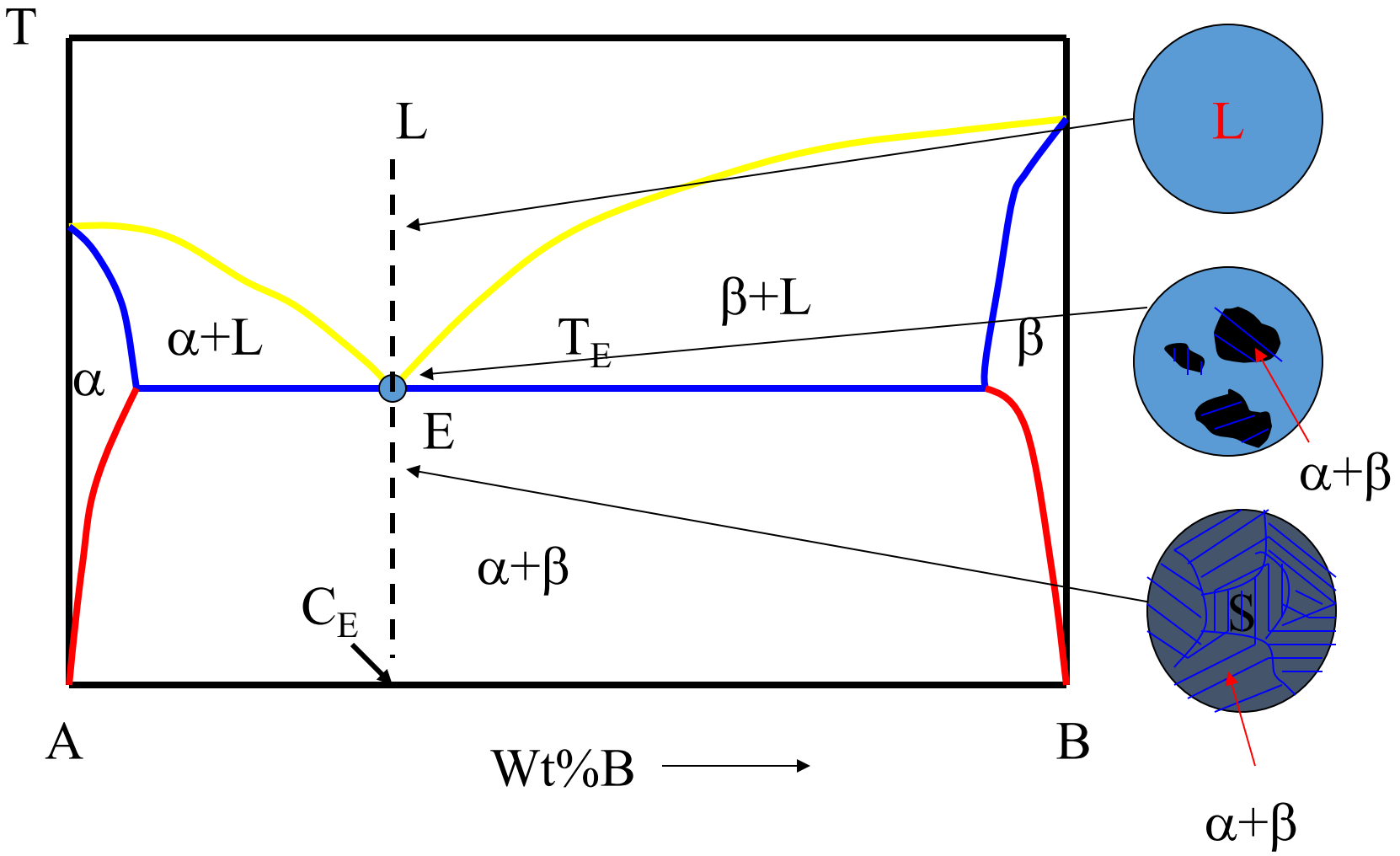
Úplná mísitelnost v kapalném stavu - omezená mísitelnost v pevném stavu

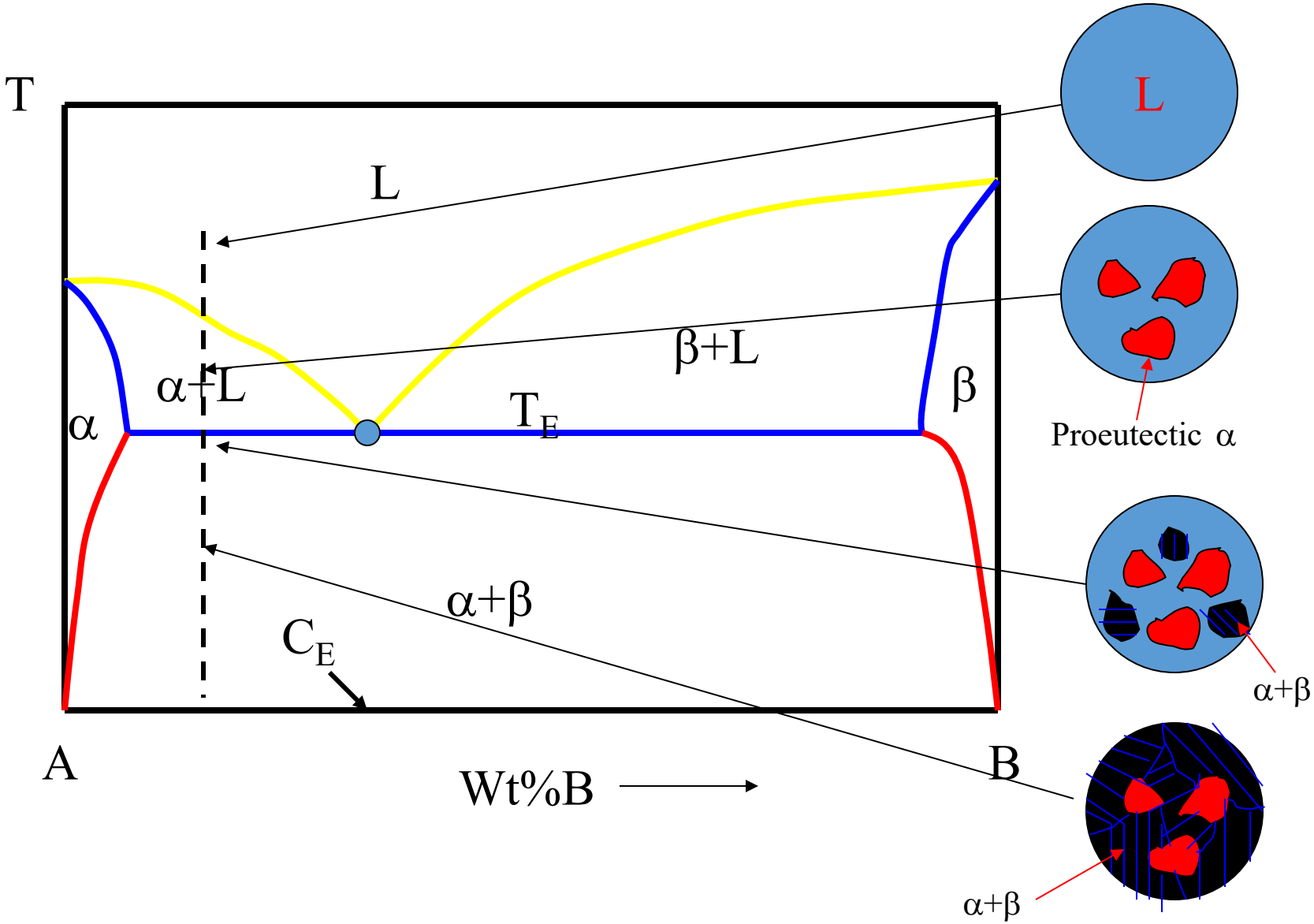


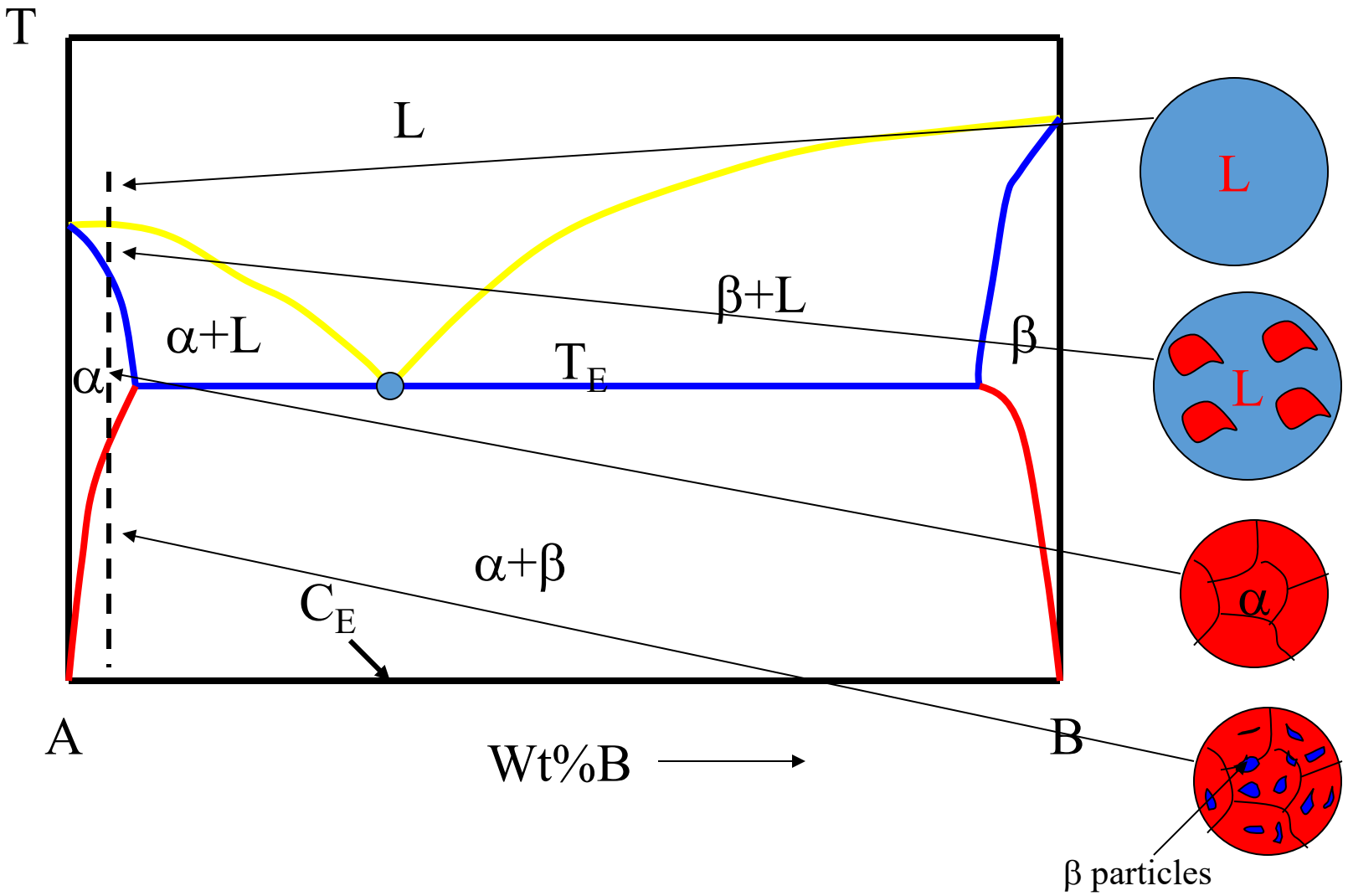
Fázový diagram eutektické slitiny



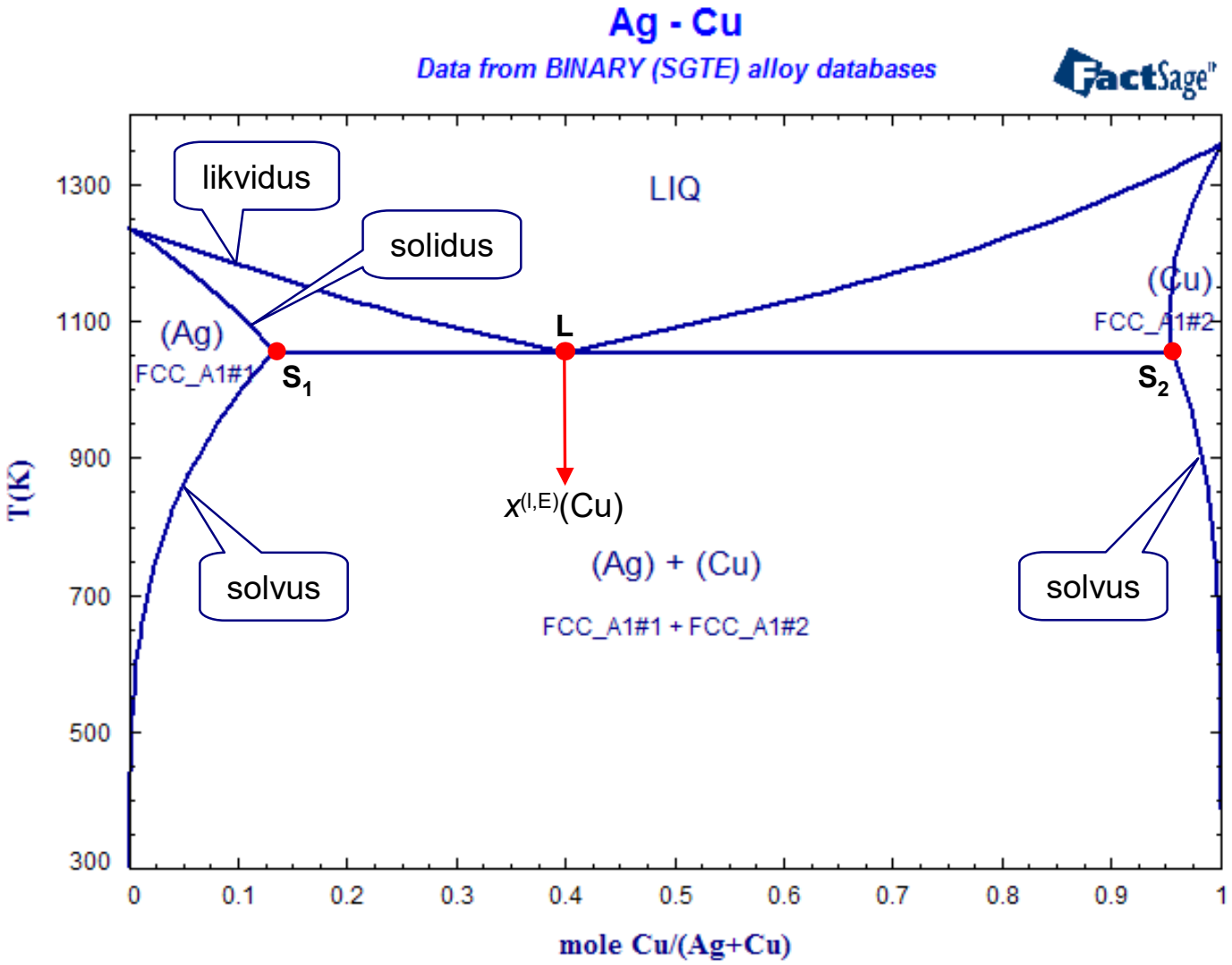
Tuhnutí eutektické slitiny



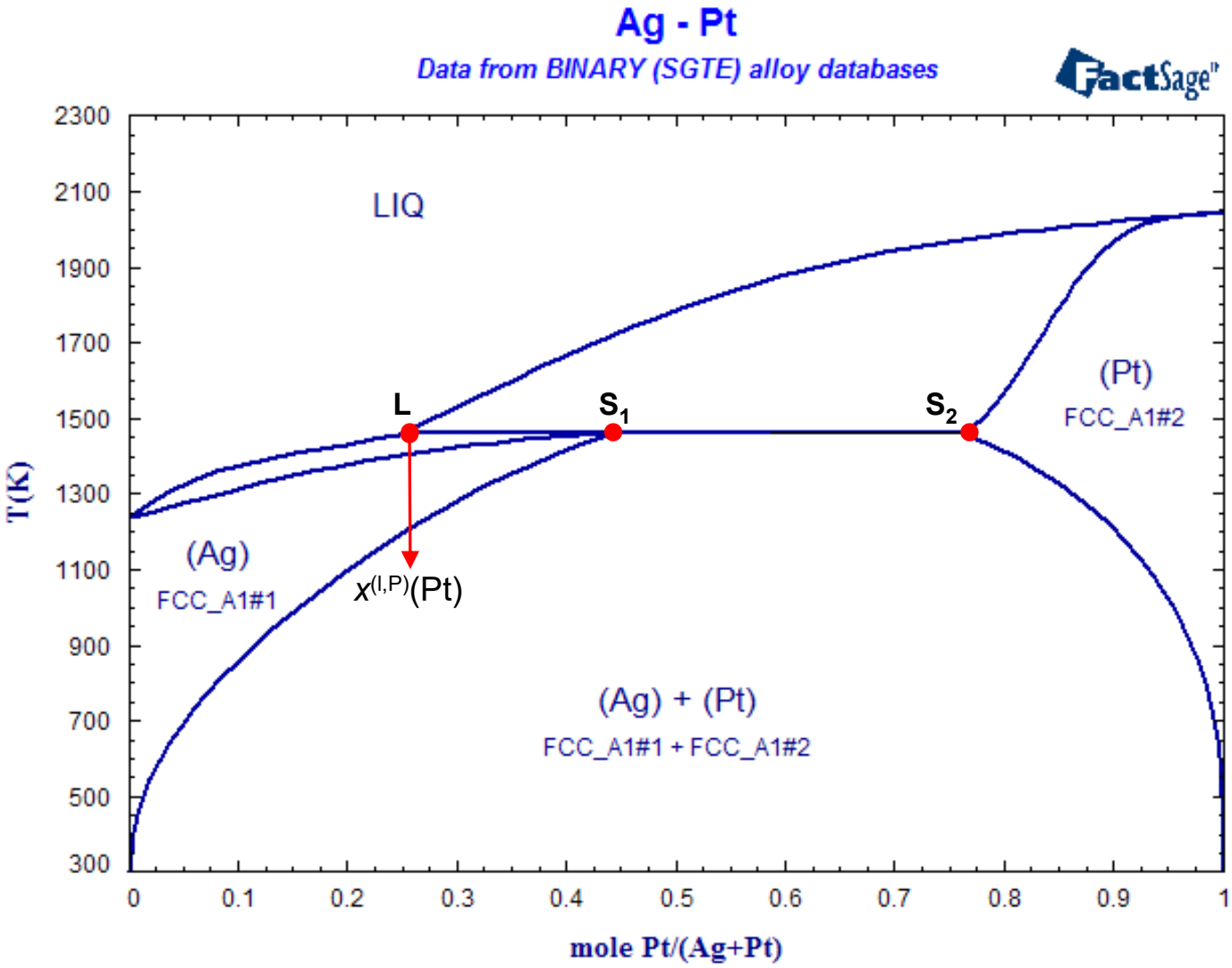

T
L
L
α+L
β+L
α
β
T_E
Proeutectic α
α+β
C_E
α+β
A
B
Wt%B
α+β


T
L
α+L
β+L
β
α
T_E
α+β
C_E
A
Wt%B
B
L
L
α
β particles

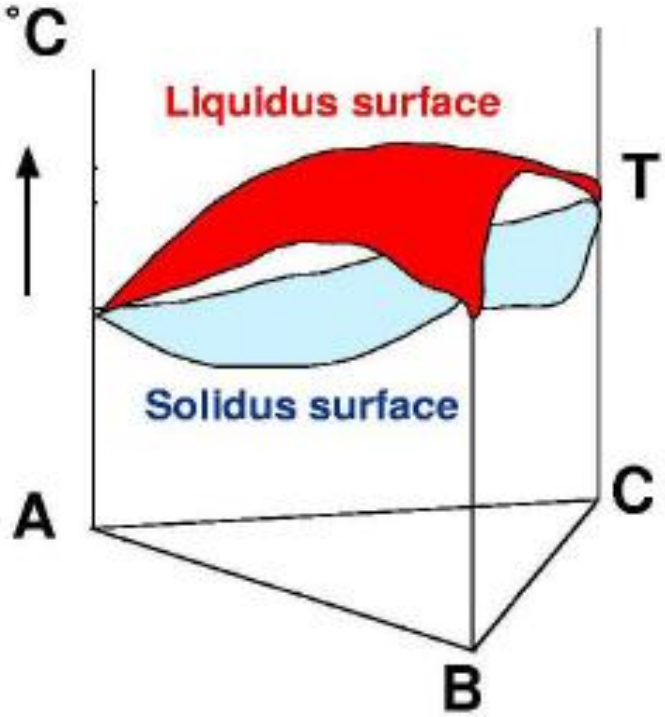
Omezená mísitelnost v pevném stavu - eutektická přeměna

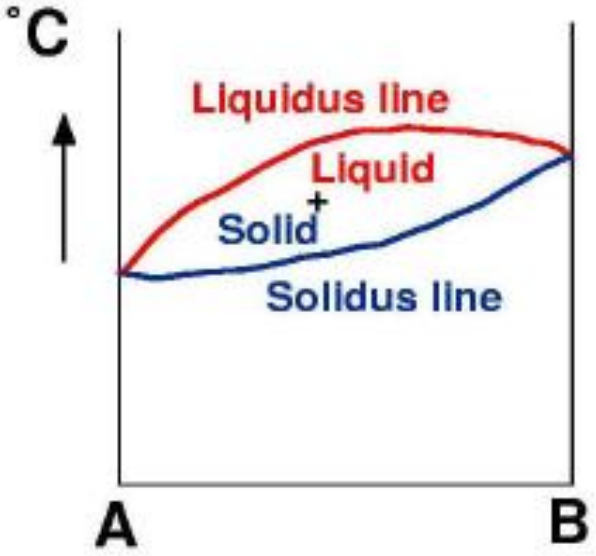


Omezená mísitelnost v pevném stavu - peritektická přeměna



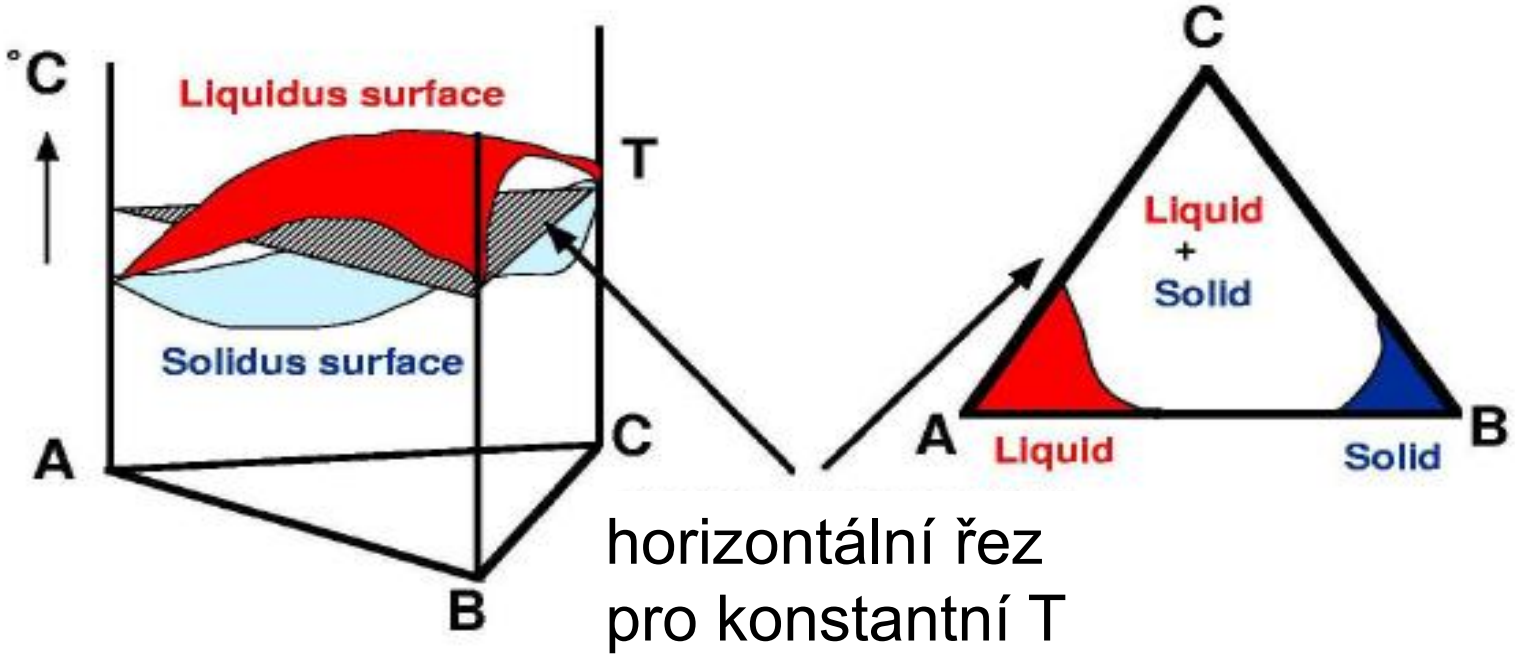
Diagramy třísložkových systémů



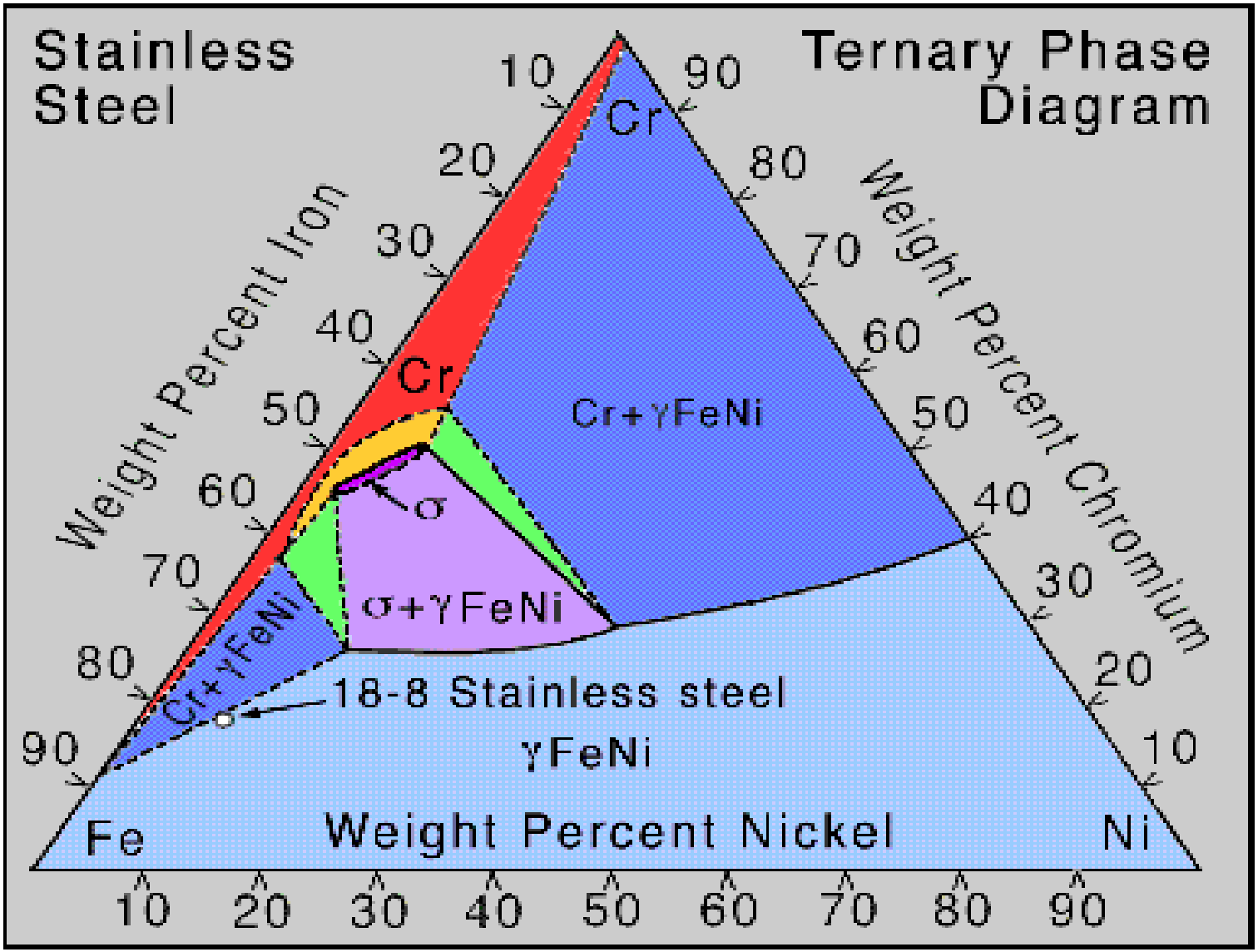


vertikální řez
pro dvě složky

Diagramy třísložkových systémů



horizontální řez
pro konstantní T



Fázový diagram oceli pro 900° Celsia

Geometrie rovnostranného trojúhelníku

